



Trainingswissenschaft in den Mannschaftssportarten

Hubert Remmert, Christoph Schneider, Adam Frytz, Simon Franck, Jörn Uhrmeister und Til Kittel

Inhaltsverzeichnis

14.1 Strukturierung und allgemeine Charakteristika – 781

14.2 Basketball – 783

- 14.2.1 Belastungs- und Beanspruchungsprofil – 784
- 14.2.2 Konditionelle Leistungsstruktur – 788
- 14.2.3 Leistungsdiagnostik – 789
- 14.2.4 Leistungsentwicklung im Jugendbasketball – 791
- 14.2.5 Spieler-Monitoring – 792
- 14.2.6 Trainingssteuerung – 794
- 14.2.7 3×3-Basketball: Eine andere Sportart?! – 801

14.3 Fußball – 803

- 14.3.1 Leistungsstruktur – 804
- 14.3.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil – 806
- 14.3.3 Leistungsdiagnostik – 811
- 14.3.4 Talentförderung im Jugendfußball – 814
- 14.3.5 Trainingssteuerung im Leistungsfußball – 816
- 14.3.6 Monitoring – 818

14.4 Handball – 819

- 14.4.1 Leistungsstruktur – 820
- 14.4.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil – 822
- 14.4.3 Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung – 826
- 14.4.4 Langfristiger Leistungsaufbau – 831

14.5 Volleyball – 834

14.5.1 Leistungsstruktur – 835

14.5.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil – 837

14.5.3 Leistungsdiagnostik – 840

14.5.4 Trainingssteuerung athletischer Komponenten – 841

14.5.5 Ausgewählte Trainingsbeispiele – 843

14.5.6 Beach-Volleyball: Eine andere Sportart?! – 844

Literatur – 845

14.1 Strukturierung und allgemeine Charakteristika

Til Kittel und Hubert Remmert

In der Trainingswissenschaft stellen die großen Sportspiele¹ eine besondere Herausforderung für alle an ihrer Ausführung und Entwicklung Beteiligten dar. Sie sind im Gegensatz zu geschlossenen (Individual-)Sportarten wie Schwimmen trotz international gültiger Wettkampfregeln vielschichtig und in ihren Verläufen offen für individuelle und kollektive Situationslösungen, damit prinzipiell unvorhersehbar, und entziehen sich analytischen und planungszentrierten Trainingsprozessen in besonderer Weise (u. a. Steinhöfer 2015). Unter anderem die Komplexität ihrer physiologischen Leistungsstruktur – „game players require aerobic and anaerobic endurance, speed, power, power endurance, agility, and strength“ (Ferrauti und Remmert 2003, S. 6) – verlangt adressatenspezifische und situativ begründete Trainings-, Diagnostik- und Steuerungsmaßnahmen, deren unmittelbare Wirksamkeitszuschreibung einer den Sportspielen immanenten Unschärfe unterliegt. „Eine ‚klassische‘ trainingswissenschaftliche und monomethodische Bearbeitung [ist] unzureichend“ (König 2022, S. 568).

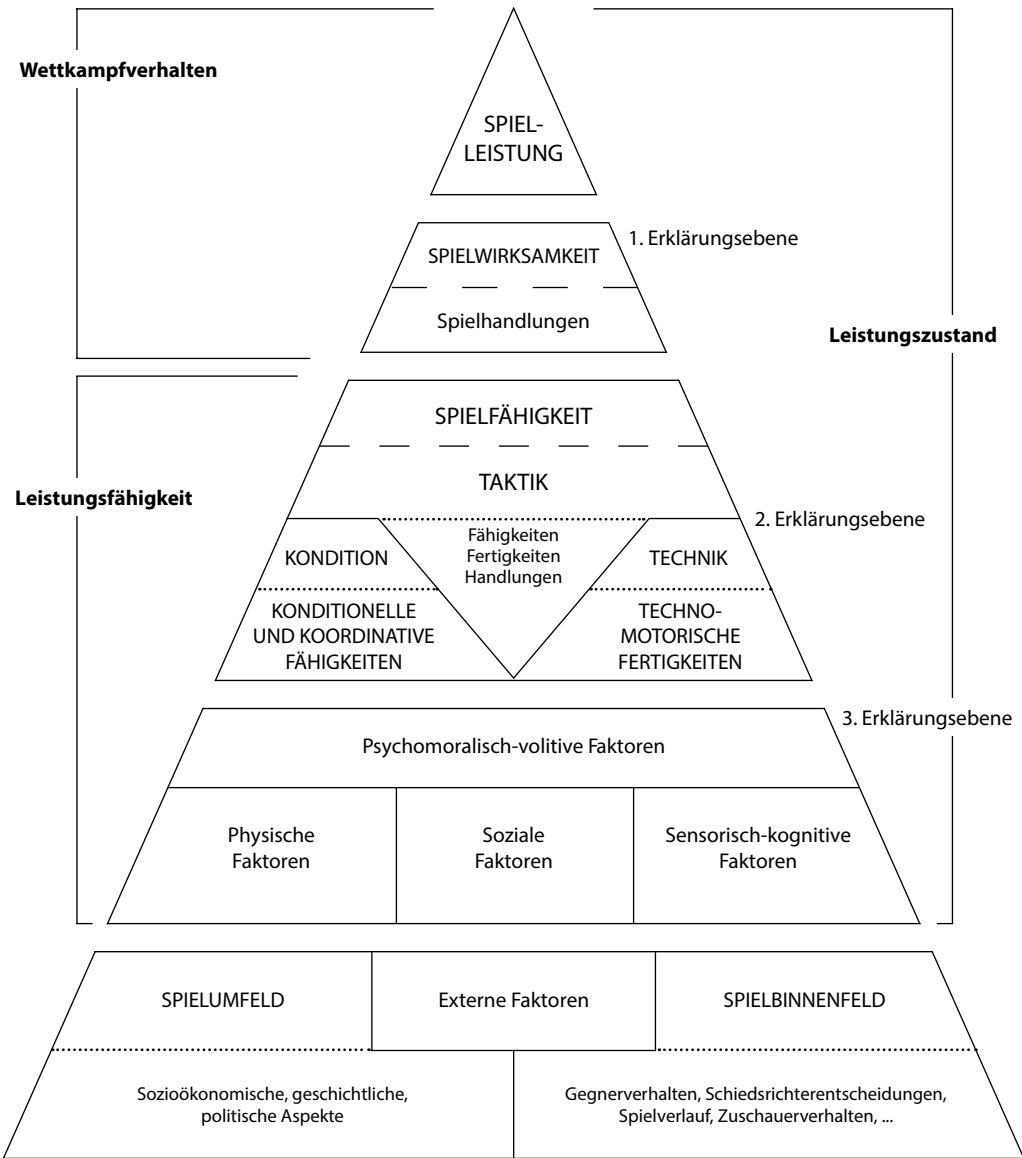
Die komplexe Leistungsfähigkeit bzw. *Spielfähigkeit* von Sportspielerinnen und -spielern ist auf der obersten Wirkungsebene taktisch dominiert (Bösing et al., 2019) und lässt sich mithilfe der in der trainingswissenschaftlichen Literatur weit verbreiteten *Kom-*

ponenten-Interaktionsmodelle nur unzureichend aufklären. Eine fundiertere Basis bieten die in ► Abschn. 3.2.3 bereits thematisierten *Pyramidenmodelle*, die die verschiedenen Einflussgrößen der sportlichen Leistung nach verschiedenen Erklärungsebenen ordnen und damit die Wirkungsrichtung bis zur Spielfähigkeit an der Pyramidenspitze illustrieren (Hohmann, 1994; siehe auch ■ Abb. 14.1).

Die notwendigen Transformationsebenen der Leistungsfaktoren sind damit umrissen, dennoch sind Training, Steuerung und Entwicklung im Sportspiel immer ein Balanceakt in der Abwägung möglicher oder notwendiger Interventionen. Allein die Zahl der spielleistungsbeeinflussenden Faktoren führt seit Langem zu Ansätzen, die typischen Anforderungen der Sportspiele näher zu bestimmen und zu gewichten. Die so entstandenen Anforderungsprofile reichen von empirisch-datenzentrierten Ansätzen (Letzelter 1983 und 1984; Scholl, 1986; Hohmann, 1994) bis hin zu theoretisch-plausibilitätsorientierten Ansätzen (Neumaier, 2006; Voigt, 2011). Nicht zuletzt multiple Kompensationsmöglichkeiten unzureichend ausgeprägter Leistungsfaktoren durch individuelle und kollektive Stärken (z. B. Ausgleich mangelnder motorischer Schnelligkeit durch Erfahrungsantizipation) sowie die Veränderlichkeit externer Einflussfaktoren sind zusätzliche Herausforderungen für die Trainingspraxis.

Das eigentliche Wesen der Sportspiele als fortdauernde Konkurrenz um die Kontrolle eines Spielgegenstands, dessen Besitz allein das Erreichen des Spielziels (Tor-, Punkt-, Korberfolg etc.) ermöglicht, erklärt die überragende Attraktivität der Sportspiele für national Millionen und weltweit Milliarden Aktive, Beteiligte und Zuschauer. Sportspiele enden dabei i. d. R. nicht mit der (singulären) Realisierung des Spielziels: Der Spielerfolg wird erst mit dem Ablauf einer definierten Zeitspanne oder dem Erreichen eines definierten Ergebnisses festgestellt. Die im Laufe eines Spiels veränderliche Dominanz von Angriff oder Vertei-

1 Die großen Sportspiele mit (international) kodifizierten Regelwerken werden von den sogenannten kleinen Spielen, die mit einfachsten Mitteln und meist auch spontan zu realisieren sind, abgegrenzt. Der Kanon der kleinen Spiele umfasst inzwischen Hunderte unterschiedliche Bewegungs-, Sing-, Lauf-, Ball-, Freizeit-, Kraft-, Gewandtheits-, Wasser-, Schnee-, Gelände- und weitere Spiele (Döbler & Döbler, 2018).



■ **Abb. 14.1** Hierarchisches Strukturmodell der komplexen Sportspielleistung. (Hohmann, 1994, S. 49)

digung² erzeugt eine einzigartige Spannung bis zum Spielende, die im Kontext von nationalem und internationalem Ligen- und Turnierbetrieb noch gesteigert wird.

2 Im Zustand der Verteidigung ist es das Ziel, den Spielgegenstand zu erobern – was wiederum der Realisierung der eigentlichen Spielerfolgshandlung (Torschuss, Korbwurf etc.) dient.

Weltweite Verbreitung haben bis heute sowohl Sportspiele mit jahrhundertelanger Entwicklungsgeschichte wie Fußball und Tennis als auch relativ neue, zweckorientiert erfundene Sportspiele wie Basketball erfahren (u. a. Thomas 2022; Luh, 2008; Steinhöfer und Langenkamp 2000). Parallel dazu haben sich national oder regional relevante Spielformen entwickelt und etabliert (z. B.

Korfball in den Niederlanden oder Pelota im spanisch-französischen Baskenland). Versucht man, die Vielfalt der Sportspiele zu strukturieren, gilt eine Klassifizierung in Invasion Games³ (z. B. Fußball, Rugby, Hockey), Rückschlagspiele (Volleyball, Tischtennis, Squash), Schlagballspiele (Baseball, Cricket) und Zielwurf-, -schlag und -stoßspiele (Golf, Billard) als akzeptiert (Mitchell et al., 2006). Eine begriffliche Zuordnung einzelner Spiele zum hierzulande gebräuchlichen „Mannschaftssportspiel“ ist dagegen problematisch, wenn man z. B. an Volleyball, Tennis-Doppel oder Faustball als Rückschlag- und Mannschaftsspiele denkt.

Hierzulande dominiert der Fußball die Szene der großen Mannschaftsspiele mit aktuell 7,17 Mio. Aktiven (DOSB, 2022) und einer entsprechenden medialen wie monetären Marktposition. So haben vor der Covid-19-Pandemie in der Saison 2018/19 über 13 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele der 1. Bundesliga der Männer allein in den Stadien verfolgt (DFB 2022b). Mit großem Abstand folgen Handball (0,72 Mio. Aktive), Volleyball (0,39 Mio.) und Basketball (0,21 Mio.) – Tennis als Rückschlagspiel betreiben 1,44 Mio. Spielerinnen und Spieler (DOSB, 2022). Zusammen besitzen die Sportspiele damit eine bedeutende gesellschaftliche und damit auch bildungspolitische Relevanz (König, 2013; Neuber et al., 2013; Kolb, 2005).

In diesem Kapitel werden trainingswissenschaftlich relevante Themenfelder der großen Mannschaftsspiele Basketball, Fußball, Handball (Invasion Games) und Volleyball (Rückschlagspiel) aufgegriffen. Die unterschiedlichen Belastungs- und Beanspruchungsstrukturen, spezifische diagnostische

Herausforderungen und Aspekte der Trainingssteuerung werden dargestellt und mit Beispielen aus der Trainingspraxis versehen.

14.2 Basketball

Hubert Remmert und Christoph Schneider

Basketball is a game easy to play and difficult to master.

Zusammenfassung

Im 1949 gegründeten Deutschen Basketball Bund (DBB) sind zurzeit etwa 215.000 Aktive, davon ein Viertel Mädchen und Frauen, in 16 Landesverbänden mit ihren 2200 Vereinen und Abteilungen organisiert (DOSB, 2022; DBB, 2023). Basketball ist besonders bei den unter 18-Jährigen beliebt und mit positiven Attributen wie „dynamisch“, „fair“ und „kämpferisch“ besetzt, das Spiel auf zwei Körbe zählt in der Schule seit langer Zeit zu den beliebtesten Sportarten. Basketball wurde 1891/92 vom Kanadier James Naismith am YMCA-College in Springfield, Massachusetts (USA), als Alternative zum American Football erfunden. Das neue Spiel zeichnete sich insbesondere durch das Gebot, Körperkontakt zu vermeiden und die neuartigen, horizontal über Sprunghöhe angebrachten Ziele aus und verbreitete sich rasant über die ganze Welt. Heute sind in der FIBA (Fédération Internationale de Basketball) 213 nationale Verbände sowie u. a. der Internationale Rollstuhl Basketball Verband (IWBF) und der Gehörlosen Basketball Verband (DIBF) organisiert. Die Leistungsanforderungen im Basketball sind aufgrund ihrer Heterogenität und Komplexität je nach Geschlecht, Altersgruppe und Spielniveau nur eingeschränkt darstellbar. Die technisch-taktischen, athletischen und psychischen Leistungsvoraussetzungen manifestieren sich in einer individuell sehr spezifischen Spielleistungsfähigkeit. Auf hohem Niveau erfordert das Basketballspiel eine intervallförmige Ganzkörperaktivität von beachtlicher Gesamtdauer. Intensive (v. a. Lauf- und Sprung-)

3 Die in der Literatur i. d. R. zu findende Übersetzung mit *Torschuss- und Zielwurfspiele* (König 2022, S. 570) ist inhaltlich wenig zielführend und bietet auch keine begriffliche Abgrenzung zu den *Zielwurf-, -schlag und -stoßspielen*. Das eigentliche Wesen der *Invasion Games* ist die unmittelbare, mehr oder weniger physische Auseinandersetzung mit dem Gegner auf dem Spielfeld.

Belastungen von wenigen Sekunden bis im Ausnahmefall mehreren Minuten Dauer werden dabei durch regelbedingte Pausen (Viertel- und Halbzeitpausen, Auszeiten, Freiwurf- und Einwurfpausen) unterbrochen, die Beanspruchung des kardiopulmonalen Systems und des laktaziden Muskelstoffwechsels ist hoch. Die Leistungssteuerung orientiert sich sowohl am objektiven Belastungs- als auch am subjektiven Beanspruchungsprofil.

Seit 2007 etabliert sich der dem Streetbasketball ähnliche Ableger „3×3“ als eigene Wettkampfdisziplin und war bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio erstmals vertreten. Das Spiel drei gegen drei weist aufgrund der auf zwölf Sekunden begrenzten Angriffszeit und der Orientierung auf nur einen Korb eine eigene Belastungs- und Beanspruchungsstruktur auf, die sich deutlich vom 5-gegen-5-Basketball unterscheidet.

14.2.1 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Basketball als Wettkampfsport setzt anspruchsvolle technomotorisch-physiologische Grundlagen voraus und fordert als Team Sport besondere sozialpsychologische Dispositionen ein. Es ist weltweit eines der schnellsten Sportspiele und verlangt Entscheidungsfindungen unter hohem psychophysischem Druck. Taktische Aufgaben sind grundsätzlich von allen Spielern zu bewältigen, die Funktionsaufteilung ist nicht so ausgeprägt wie zum Beispiel im Fußball.

Wissenschaftliche Spielanalysen (Spielbeobachtung und Monitoring) liefern die physiologisch bedeutsamen Fakten zu den so umrissenen Spielhandlungen (u. a. McInnes et al., 1995; Ferrauti & Remmert, 2003; Schmidt und von Benckendorf 2003; Schmidt & Braun, 2004; Ben Abdelkrim et al., 2006; Papadopoulos et al., 2006; Matthew & Delestrat, 2009; Schnittker et al., 2009; Ben Abdelkrim et al., 2010; Puente et al., 2017; Stojanović et al., 2018; Reina et al., 2019; Petway et al., 2020; Piedra et al., 2021; Power et al., 2022):

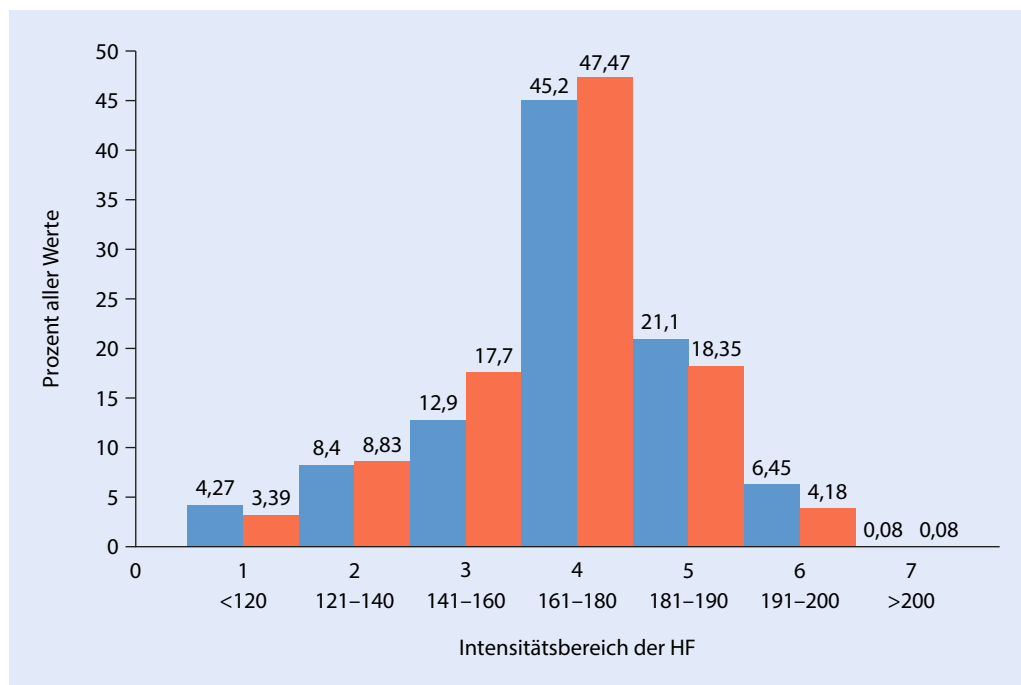
- Die Bruttospielzeit beträgt im Mittel zwischen 80 und 90 min.
- Das durchschnittliche Belastungs-Pausen-Verhältnis liegt zwischen 2:1 und 1:2. Die absolut meisten Belastungen dauern 2 bis 3,5 s, Spielunterbrechungen (ohne Viertel- und Halbzeitpausen) zum Teil deutlich länger (1,5 bis 150 s).
- 89 % aller Angriffe (im Durchschnitt ca. 95 Angriffe pro Mannschaft) werden innerhalb der ersten 20 s mit einer Erfolgsquote von etwa 50 % abgeschlossen. Spätere Abschlüsse sind signifikant erfolgloser.
- Die insgesamt zurückgelegte Distanz variiert je nach Einsatzzeit und Position stark, Durchschnittswerte liegen bei 5,9 bis 6,3 km in 40 min Spielzeit. Spieler legen etwa 150 m/min Wegstrecke zurück, Spielerinnen bis zu 120 m/min. 15 m/min werden in tiefer Verteidigungshaltung, 24 % der Gesamtlaufstrecke im Gehen und langsamen Laufen, 62 % im mittelintensiven Laufen und 14 % im Sprint zurückgelegt. Nachwuchsspielerinnen und -spieler erreichen Gesamtlauflängen von mehr als 7 km, was auf eine geringere Bewegungsökonomie verglichen mit Erwachsenen zurückgeführt wird.
- Sprints dauern im Mittel 1,7 s. Im Spiel werden bis zu 100 Kurzsprints ausgeführt. Spielerinnen auf professionellem Spielniveau bewegen sich bis zu 5 % ihrer Spielzeit im Sprint über das Feld, dazu weitere 5 % mit intensiver Fußarbeit (z. B. Defense-slides) und Sprüngen.
- Durchschnittlich werden pro Spiel und Spieler 1050 Sprint-, Sprung-, Lauf-, Geh- und Steh-Aktionen (mit und ohne Ball) unterschiedlichster Intensitäten ermittelt, Wechsel der Bewegungsformen erfolgen alle 2 s. Spielerinnen erreichen etwa zwei Drittel dieser Aktionsdichte.
- Bei insgesamt bis zu 145 Beschleunigungen pro Spiel (Antritte, Sprünge, Stopps) dominieren die negativen Beschleunigungen, im hoch intensiven Bereich ($\geq 2 \text{ m/s}^2$)

beträgt das Verhältnis etwa drei zu eins. Aufbau und Flügel beschleunigen generell häufiger – insbesondere im intensiven Bereich – als Center.

- Spieler absolvieren in 40 min 45 Maximalsprünge bei Würfeln, Rebounds und Verteidigungsaktionen (Center: 49, Aufbau und Flügel: 41), Spielerinnen durchschnittlich 28.

Das subjektive Belastungsempfinden der Spieler hängt von den situativen Anforderungen ab. Äußere Umstände (Spielstand, Freundschafts- oder Punktspiel, Heim- oder Auswärtspartie, Saison- oder Play-Off-Beggnung, Bedeutung des Spiels für Auf- oder Abstieg etc.) prägen die personeninterne psychophysische Verarbeitung und tragen erheblich zur inneren Beanspruchung der Spieler bei, was bei einer sinnvollen Trainingssteuerung und langfristigen Vorbereitung von Nachwuchssportlern berücksichtigt werden muss. Die objektiven Anforderungen lassen zunächst die Ableitung der wünschenswerten Ausprägungen wichtiger Fähigkeits- und Fertigkeitsbereiche zu. Jedoch erlaubt erst die Kenntnis der konkreten Belastungswirkungen die Ansteuerung von Trainingszielen über entsprechende Trainingsmethoden:

- **Energieverbrauch und Flüssigkeitsverlust:** Basketballspieler benötigen aufgrund der hohen anaerob-laktaziden Anteile an der Energiebereitstellung viel Energie. Ein 95 kg schwerer Spieler verbrauchte schon vor über 20 Jahren im Wettkampf 14 kcal/min und im Training 13,1 kcal/min (McArdle et al., 1996), von den Sportspielen war nur Eishockey beanspruchender (15,1 kcl/min). Eine spürbare Gewichtsreduktion von bis zu 0,29 g/kg/min Spielzeit, die sich zum größten Teil auf Flüssigkeitsverluste zurückführen lässt, geht damit einher. Ein 90 kg schwerer Spieler verliert bei 40 min Einsatzzeit bis zu 3 kg Körpergewicht (Bösing et al. 2019 nach Hagedorn et al. 1996).
- **Herzfrequenz:** Für Spitzenspielerinnen und -spieler werden Maximalherzfrequenzwerte von 170 bis 193 s/min angegeben, die mittlere Herzfrequenzbelastung variiert über die Spieldauer zwischen 160 und 185 s/min. Damit wird die maximale Herzfrequenz bei Frauen wie Männern bis zu 95 % ausgeschöpft (Power et al., 2022; Puente et al., 2017). 50 % der Herzfrequenzwerte liegen im submaximalen Intensitätsbereich von 161 bis 180 s/min, etwa 25 % noch darüber (Abb. 14.2). Im Wettkampf liegen die durchschnittlich ermittelten Herzfrequenzen etwa 20 Schläge höher als im Training, was einerseits die Bedeutung der psychischen Beanspruchung im Wettkampf unterstreicht, andererseits die Bereitschaft von Basketballspielern zu intensiven Trainingsanstrengungen infrage stellt (Zimmermann et al., 2006). Sowohl die maximale als auch die relative Herzfrequenz nehmen mit dem Qualifikationsniveau der Spielerinnen und Spieler ab, was als Indikator besserer physiologischer Fitness der Professionals gelten kann (Petway et al., 2020).
- **Laktatkonzentration:** Im modernen Spiel müssen von Männern durchschnittlich mehr als 6 mmol/l Laktat im Blut über die gesamte Spieldauer toleriert werden, von Frauen etwa 5,3 mmol/l. Kurzzeitige Spitzenbelastungen von bis zu 13,2 mmol/l bei Männern und 11,8 mmol/l bei Frauen sind dabei nicht selten (Metcalf et al., 1999; Rodríguez-Alonso et al., 2003; Ben Abdelkrim et al., 2006; Matthew & Delestrat, 2009; Castagna et al., 2011; Montgomery und Maloney 2018b; Power et al., 2022). Das unterschiedliche Aktivitätsprofil im Front- und Backcourt sorgt dafür, dass die Blutlaktatkonzentrationen bei Spielerinnen und Spielern der „kleinen“ Spielpositionen um etwa 1 mmol/l höher liegen als bei den korbnahe agierenden Centern. Bereits bei 15-jährigen regionalen Auswahlspielern liegen über 40 % der unmittelbar nach Auswechslungen erhobenen Messwerte oberhalb der 4-mmol-



■ **Abb. 14.2** Prozentuale Anteile der Herzfrequenz (HF) in sieben Intensitätsbereichen während zweier Trainings-spiele (blau, rot), 15-jähriger Basketballspieler. (Bösing et al., 2019; mod. nach Zimmermann et al., 2006, S. 294)

Schwelle (Empfehlungen für Trainingsintensitäten an der 4-mmol-Schwelle von Spitzenbasketballspielern liegen nach Sallet et al. (2005) bei 4,3 bis 4,6 m/s). Die durchschnittlichen Laktatkonzentrationen fallen in der zweiten Halbzeit bis zum Ende des Spiels ab (Zimmermann et al., 2006; ■ Abb. 14.3), bei unmittelbaren Nach-Wettkampf-Messungen werden Mittelwerte von 5,1 mmol/l berichtet (Petway et al., 2020).

- Konzentrationsverläufe im Blut von *Alanin* (nichtessentielle Aminosäure, die am Pyruvatabbau beteiligt ist), *Blutglukose*, *Ammoniak*, *Harnstoff* und *Harnsäure* sowie *Glycerin* und *FFA* (freie Fettsäuren) belegen einerseits die nennenswerte Beteiligung der laktaziden Energiebereitstellung im Basketball, andererseits die höhere Intensität des Wettspiels gegenüber Trainingseinheiten (Dorsch et al., 1995). Auch eine differenzierte Beanspruchung

nach Spielpositionen lässt sich dokumentieren: So weisen Aufbauspieler am Spielende hohe Glukose- und niedrige FFA-Spiegel als Indizien einer höheren anaeroben Beanspruchung auf (Ben Abdelkrim et al. 2009).

■ Anforderungen an Spielpositionen

Basketball zeichnet sich einerseits durch eine Differenzierung zwischen den möglichen Spielpositionen aus (Remmert, 2009), andererseits aber auch dadurch, dass überdurchschnittlich gute Spieler mehrere Positionen effektiv ausfüllen können. Idealerweise beherrschen alle Spieler auch positionsfremde technisch-taktische Grundlagen, um individuelle Vorteile im 1-gegen-1 ausnutzen zu können. Der moderne Basketball tendiert zwar generell zu einer höheren Positionsvariabilität, gleichzeitig werden jedoch auf allen Spielpositionen physisch dominante Spielerinnen und Spieler gesucht: So sind in

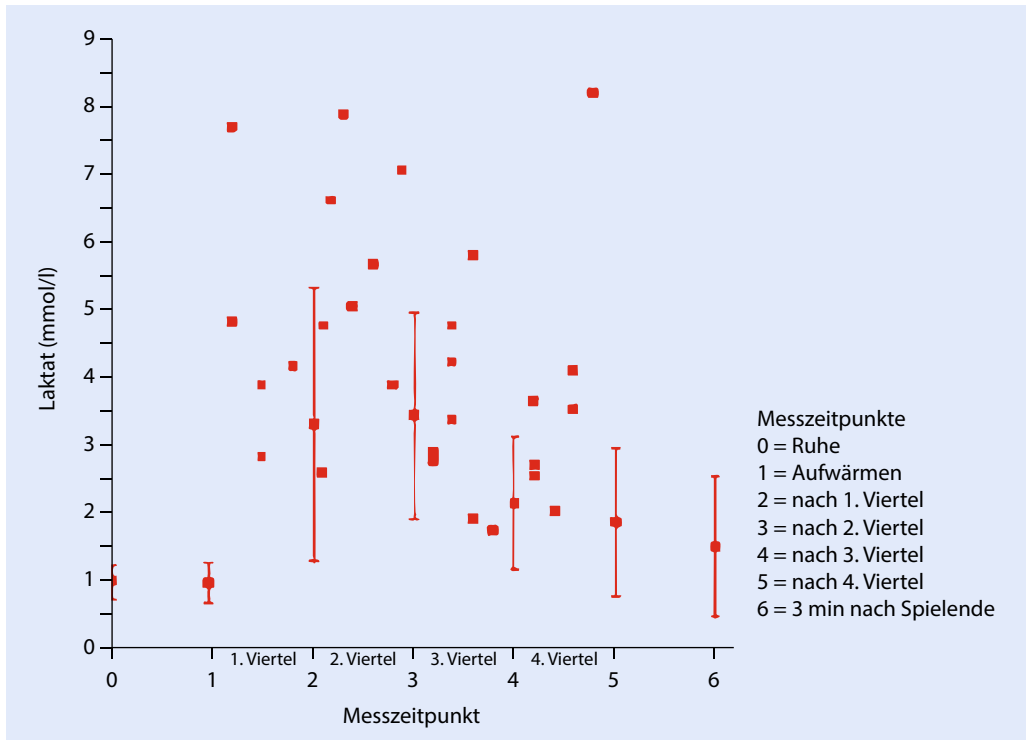


Abb. 14.3 Durchschnittliche Laktatkonzentrationen bei Spielunterbrechungen und Einzelwerte nach Auswechslungen im Trainingsspiel 15-jähriger Basketball-

spieler. (Bösing et al., 2019, mod. nach Zimmermann et al., 2006, S. 295)

der Euroleague-Saison 2022/23 der Männer insgesamt 29 Spieler mit einer Körperlänge von 2,10 m und mehr gelistet, sieben davon sind größer als 2,15 m. Bei den Frauen sind 63 Spielerinnen größer als 1,90 m, 13 davon 1,95 m und mehr (Euroleague Women 2023; Euroleague Basketball 2023).

Aufbauspieler (Point Guards) sind die Spielgestalter ihrer Teams und müssen neben eigenem Scoring vor allem ihre Mitspieler einsetzen. Technisch sind Pass-, Dribbel- und Distanzwurfqualitäten gefragt, konditionell sind Aufbauspieler aufgrund ihrer häufig langen Einsatzzeiten von einer hervorragenden spielspezifischen Ausdauer abhängig. *Flügelspieler* prägen das Spieltempo und die damit verbundenen Möglichkeiten von Schnellangriff und Schnellangriffsverteidigung, sie legen die meisten längeren Wege

mit hohen Intensitäten zurück. Der *Shooting Guard* ist i. d. R. der beste Distanzwerfer seines Teams. Der *Small Forward* attackiert in 1-gegen-1-Situationen mit dem Gesicht zum Korb, agiert aber auch in Korbnähe und profitiert dabei von einer gut ausgeprägten Maximal- und Schnelkraft. *Centerspieler* besetzen im Angriff die korbnahen Räume und agieren häufig mit dem Rücken zum Korb, wofür sie über ein spezifisches Repertoire an technisch-taktischen Fertig- und Fähigkeiten verfügen. Sie müssen sich vor allem physisch durchsetzen. Ihren Athletikschwerpunkt bildet die Maximalkraft, die sie bei entsprechender Physis (Körpergröße und -gewicht) auch zu den Haupt-Reboundern ihres Teams macht. Taktisch werden Centerspieler im modernen Basketball variabler, mittlerweile sind sie v. a. auch in Blocksituationen auf

Höhe der 3-Punkte-Linie involviert und erreichen dabei hohe Distanzwurfquoten. Der *Power Forward* ist der variabelere und agilere Spieler von beiden, der auch über ein gutes individualtaktisches Repertoire mit dem Gesicht zum Korb verfügen muss. Der „echte“ *Center* agiert im 1-gegen-1 fast ausschließlich am Zonenrand mit dem Rücken zum Korb, beherrscht idealerweise aber auch den Distanzwurf nach Blockaktionen an der 3-Punkte-Linie.

14.2.2 Konditionelle Leistungsstruktur

Basketballspieler verfügen über besondere Ausdauer-, Kraft- und Schnelligkeitsfähigkeiten. Die Anforderungen an die nur schwer fassbare motorische Mischeigenschaft *Schnellkraftausdauer* sind hoch – für Trainingspraktiker eine enorme Herausforderung.

Die spezifische *Ausdauerfähigkeit* des Basketballspielers wird von Neumann (1990, S. 165) durch den Begriff der „azyklischen Langeitenausdauer mit Intervallcharakter“ gekennzeichnet. Dabei ist eine hinreichend ausgeprägte aerobe Grundlagenausdauer zur Sicherung kurz-, mittel- und langfristiger Regenerationsfähigkeit genauso leistungswirksam wie die spielspezifische, eng mit den Schnelligkeitsfähigkeiten verbundene anaerob-alaktazide und laktazide Kurzeitenausdauer. Die Bedeutung der *Kraftfähigkeiten* wird für den Basketballspieler schon bei oberflächlicher Betrachtung des Spielgeschehens offensichtlich. Sprünge, Antritte, Richtungswechsel, Stopps und Positionskämpfe sind ohne gut entwickelte Kraftfähigkeiten nicht zu realisieren. Zur Sicherung von Belastungsverträglichkeit (Verletzungsprophylaxe!) und Spielleistungsfähigkeit benötigen Basketballspieler eine gut ausgeprägte Maximalkraft im Bereich des Rumpfes und der Extremitäten, insbesondere zur Stabilisierung des Schultergürtels. Insbesondere auf den Positionen, die häufig mit großen Spielern besetzt sind

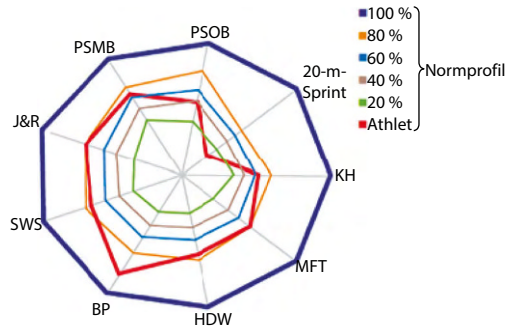
(*Power Forward*, *Center*), ist eine enorme Stabilität und Robustheit des Oberkörpers gefragt. Nicht vernachlässigt werden sollte die Kraftentwicklung der Fingerbeuger und -strecker als Prophylaxe gegen die häufigen Kapselverletzungen. Die Spielleistungsfähigkeit verlangt ein Training der spezifischen Schnellkraft von Beinen und Armen, zum Beispiel für das Antritts- und Beschleunigungsvermögen im 1-gegen-1 und das Passvermögen. Um von der ersten bis zur letzten Spielminute leistungsfähig zu sein, sind Schnellkraftleistungen dauerhaft abzurufen. Schließlich benötigt der Basketballspieler für offensive und defensive Richtungswechsel und Sprünge, die im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus realisiert werden, eine technikspezifische Reaktivkraft der unteren Extremitäten. Die hohe Aktionsdichte auf engem Raum erfordert darüber hinaus komplexe *Schnelligkeitsfähigkeiten*. Im Basketballspiel äußern sie sich in erster Linie in kurzen Antritten, Richtungswechseln und Sprüngen, wodurch der enge Bezug zu Schnell- und Explosivkraft deutlich wird. Zyklische Schnelligkeit und Schnelligkeitsausdauer sind weniger bedeutend. Leistungslimitierend ist eher die Fähigkeit, die azyklischen Bewegungsanforderungen über die Gesamtspielzeit hinweg mit hoher Intensität ausführen zu können: die bereits erwähnte Schnellkraftausdauer. Im Zusammenhang mit Technik und Taktik ist die Entwicklung der spezifischen Handlungsschnelligkeit wichtigstes Trainingsziel. Die *Beweglichkeitsfähigkeiten* werden im Basketball auf durchschnittlich sportlichem Niveau beansprucht. Ein gezieltes Beweglichkeitstraining ist immer dann notwendig, wenn zu geringe Bewegungsamplituden die Bewältigung der technisch-taktischen Bewegungsanforderungen zu behindern drohen. Problembereiche bei Nachwuchsspielern sind meist die Hüft- und Schulterregion, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. „Bewegt sich der Spieler effizienter, benötigt er weniger Energie bei gleicher Arbeit“ (Lindner 2017, S. 13).

14.2.3 Leistungsdiagnostik

Die leistungsdiagnostische Begleitung des Basketball-Trainingsprozesses ist wie bei allen Sportsportarten vielschichtig, und die ermittelten Daten sind angesichts der Komplexität der Leistungs- und Bedingungsstruktur wenig eindeutig und interpretationsbedürftig. Vielfältige Methoden von Spielbeobachtungs- über Monitoring-Verfahren bis zu nativen sportmotorischen Tests (► Abschn. 3.4) kommen zum Einsatz. Die Forderungen aus der Trainingspraxis nach Ökonomie verlangen häufig die Reduzierung der zu untersuchenden Variablen auf ein Minimum weniger Zubringerleistungen, während die komplexe Spielleistung durch Experten beurteilt wird. Weitgehend durchgesetzt haben sich dabei vor allem standardisierte Testverfahren zur Ermittlung der spezifischen konditionellen Eigenschaften, wobei das Problem der Spielnähe einzelner Tests nach wie vor ungelöst ist. „Die“ allgemein akzeptierte Basketballtestung gibt es bis heute nicht.

Wir haben in einem langjährigen Projekt zur Begleitung von Basketball-Talenten (BISP-Fördernr. IIA1-080703/06-11) u. a. eine konditionelle Testbatterie zu den Fähigkeitsbereichen Schnellkraft, Schnelligkeit und *Agility* (► Abschn. 5.1) entwickelt und daraus jahrgangsspezifische Normprofile unterschiedlicher Selektionsstufen ableiten können (20-/5-m-Sprint, Pendelsprint mit und ohne Ball, Jump-and-Reach-Test, Standweitsprung, Brustpass-Weitenmessung, Halbdistanzwurf-Test, Multistage-Fitness-Test; Ferrauti et al., 2015), die als Orientierung für ein perspektivisches Nachwuchstraining dienen können (► Tab. 14.1).

Die Spielerinnen und Spieler der höchsten Selektionsstufe (Nationalkader (3) vs. D- (2) und LV-Kader (1)) weisen dabei nicht in allen Testleistungen bessere Werte auf. Als talentsensitiv und damit selektionswirksam haben sich nur die Kraft- und Schnellkraftfähigkeiten des Rumpfes und der oberen Extremitäten (Brustpass-Weitenmessung)



■ **Abb. 14.4** Netzdiagramm mit den Individualleistungen (Perzentile) eines Basketballtalents (*rote Linie*) im Vergleich zum Normprofil. (Ferrauti et al., 2015, S. 29)

sowie die komplexe Schnelligkeit mit Richtungswechseln und Ball herausgestellt. Insgesamt erlaubt die im Projekt erprobte Talentdiagnostik eine Verortung eines jeden Spielers im Basketball-Leistungsgefüge und ermöglicht damit die individuell passgenaue Planung und Steuerung weiterer Trainingsmaßnahmen (► Abb. 14.4).

Der Deutsche Basketball Bund setzt in seiner aktuellen Athletikkonzeption für seine Auswahlspieler ab der U16 ebenfalls auf eine Batterie erprobter, ökonomischer Verfahren zur Leistungsdiagnostik und fokussiert dabei auf die Bereiche Beweglichkeit, Bewegungskompetenz, Kraft und Ausdauer (Lindner, 2017):

- *Ruheherzfrequenzmessung* in liegender Position über 5 min,
- Ermittlung der *Beweglichkeit* mittels Toe-Touch-Test im Stand und Knee-to-Wall-Test in Schrittstellung,
- *Functional Movement Screen* (► Abschn. 6.4),
- *Sprungkrafttests* mit Kontaktmatte (Squat Jump, Counter Movement Jump, Drop Jump mit 40 cm Fallhöhe; ► Abschn. 6.4),
- sportmotorische *Krafttests* (Flachbankdrücken und Klimmzüge für U18/20, Liegestütze und Klimmzughang für U16),
- *30-15-Intermittent-Fitness-Test* (► Abschn. 6.4).

Tab. 14.1 Normprofile des Basketball-Talente-Projekts des Jahrgangs U16. (Ferraui et al., 2015, S. 39–40)

TEST	U16 weiblich									U16 männlich								
	N	MW	SD	BEST	80%	60%	40%	20%	0%	N	MW	SD	BEST	80%	60%	40%	20%	0%
KH (cm)	187	175	8	194	181	176	172	168	155	289	187	9	209	195	189	185	180	158
20-m-Sprint (s)	175	3,48	0,17	3,08	3,33	3,42	3,52	3,62	4,03	281	3,24	0,15	2,90	3,11	3,18	3,27	3,36	3,98
PSOB (s)	183	5,46	0,23	4,93	5,26	5,40	5,48	5,63	6,30	285	5,10	0,23	4,46	4,93	5,01	5,14	5,28	6,07
PSMB (s)	181	5,72	0,28	5,04	5,47	5,66	5,78	5,96	6,96	282	5,33	0,26	4,81	5,11	5,23	5,37	5,52	6,14
J&R (cm)	183	38	6	55	43	40	37	32	23	285	49	7	73	54	50	47	43	30
SWS (cm)	182	188	17	230	205	194	185	170	140	285	219	19	265	237	222	215	205	145
BP (m)	185	10,56	1,17	13,50	11,60	10,80	10,24	9,60	7,50	286	13,14	1,57	17,20	14,60	13,52	12,60	11,80	8,30
HDW (Punkte)	177	29	4	41	32	31	29	26	19	280	31	4	43	34	32	30	27	20
MFT (Level)	163	9,0	1,5	13,5	10,5	9,4	8,6	7,6	4,3	270	10,9	1,7	15,3	12,3	11,3	10,5	9,4	5,1

KH; Körperhöhe, PSOB; Pendel-Sprint ohne Ball, PSMB; Pendel-Sprint mit Ball, J&R; Jump & Reach Test, SWS; Standweitsprung, BP; Brustpassweite, HDW; Halbdistanz-Wurf-test, MFT; Multistage 20 m Shuttle Run Ausdauer-test

Tab. 14.2 DBB-Standards für die Laufleistung beim 30-15-IFT und Sprungleistung beim CMJ. (mod. nach Lindner, 2017, S. 23)

Test	Bewertung	Altersklassen		
		U16	U18	U20
30-15-IFT	3 (Bronze)	< 17,5 km/h	< 19,5 km/h	< 21,0 km/h
	2 (Silber)	17,5–19,0 km/h	19,5–21,0 km/h	21,0–22,0 km/h
	1 (Gold)	> 19,0 km/h	> 21,0 km/h	> 22,0 km/h
CMJ	3 (Bronze)	< 35,2 cm	< 38,5 cm	< 41,8 cm
	2 (Silber)	35,2–38,5 cm	38,5–41,8 cm	41,8–45,1 cm
	1 (Gold)	> 38,5 cm	> 41,8 cm	> 45,1 cm

Zu sämtlichen Tests werden altersstufenabhängige Sollvorgaben präsentiert (■ Tab. 14.2).

Zur Testung der komplexen anaerob-laktaziden Schnellkeits- und Kurzzeitausdauer werden meist Richtungswechselläufe von etwa 10 s bis zu 2 min Dauer herangezogen, die je nach konkreter Zielstellung auch mit Ball durchgeführt werden. Allerdings sucht man akzeptierte Standards vergeblich.

14.2.4 Leistungsentwicklung im Jugendbasketball

Durch die Verfügbarkeit sportart- und altersspezifischer Normdaten im konditionellen Bereich (Ferrauti et al., 2015) sowie die handlungsorientierte DBB-Athletikkonzeption (Lindner, 2017) sind Trainer im deutschen Jugendbasketball in der komfortablen Lage, die konditionelle Leistungsfähigkeit und vor allem die Leistungsentwicklung von Nachwuchsspielern zu beurteilen und spezifische Zielsetzungen zu definieren. In Kooperation mit einem ambitionierten ProB-Ligisten haben wir in den vergangenen Jahren im Rahmen jährlicher, im Herbst stattfindender Leistungscamps eine an das Basketball-Talente-Projekt (s. o.) angelehnte Testbatterie umgesetzt. ■ Abb. 14.5 zeigt zwei Fallbeispiele daraus mit Leistungsentwicklungen über zwei bzw. drei Testungen. Die Visualisierung durch Spinnendiagramme liefert ei-

nen Überblick des konditionellen Leistungsprofils zum Zeitpunkt der Testungen sowie Einblicke in die Entwicklung der relativen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den altersgemäßen Normwerten. In den Liniendiagrammen wird zusätzlich sichtbar, dass die reine Bewertung absoluter Veränderungen (oder Verbesserungen) ohne den Bezug zur Veränderung der altersbedingten Normwerte nur schwer möglich ist. Obwohl sich beim Spieler sowohl Sprint- als auch Sprungleistung absolut verbesserten, blieb die relative Sprintleistung unverändert (■ Abb. 14.5a). Die Sprungleistung (Sprunghöhe) hingegen entwickelte sich von einer mittleren Leistungsfähigkeit (40–60 % Perzentil) in den Bereich der besten 20 % seiner Altersklasse (80 % bis „Best“). Die Spielerin konnte über zwei Jahre hinweg durch eine große absolute Verbesserung ihrer Sprintzeit eine ursprünglich deutlich unterdurchschnittliche (< 20 %) zu einer guten Leistung (60–80 %) entwickeln (■ Abb. 14.5b). Bei zunehmender Körpergröße gehörte die Spielerin in den ersten beiden Testjahren jeweils zu den größten 20 % ihrer Altersklasse (80 % bis „Best“), wobei sie sich im dritten Jahr „nur noch“ im Bereich der größten 40 % ihres Alters (60–80 %) befindet. Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass Normwerte lediglich eine erste Orientierung liefern können und ein individuelles Leistungsprofil immer interpretationsbedürftig ist. Die Komplexi-

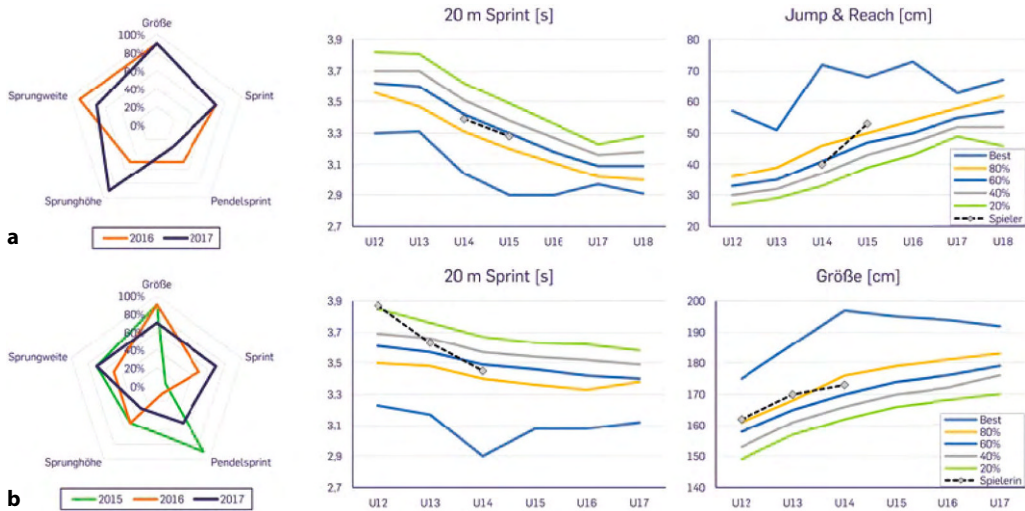


Abb. 14.5 Fallbeispiele der Entwicklung konditioneller Leistungsgrößen eines Spielers (a) und einer Spielerin (b), getestet im Rahmen jährlicher Leistungscamps im Herbst

tät der Sportart und die Beobachtung, dass viele konditionelle Testleistungen nicht talentsensitiv und selektionswirksam sind, zeigen, wie schwierig und uneindeutig konkrete Zielstellungen sein können. So muss neben der Bewertung der relativen Leistungsfähigkeit im Altersvergleich auch das individuelle Entwicklungspotential abgeschätzt werden. Ob und inwieweit eine „langsame“ Spielerin „schneller“ gemacht werden kann, bleibt oft eine subjektive und erfahrungsbasierte Einschätzung, da entsprechende Längsschnittanalysen bislang nicht verfügbar sind (Schneider et al., 2021).

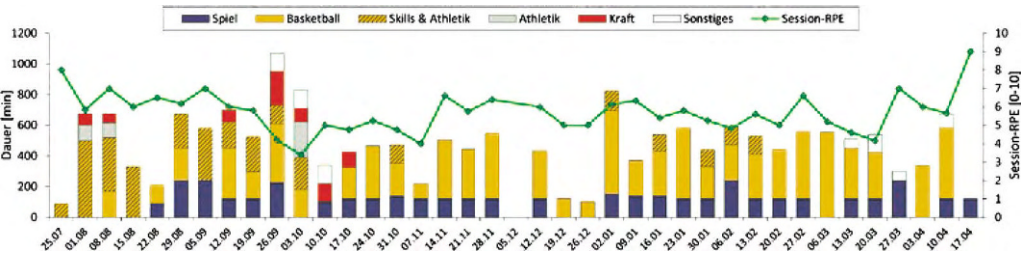
14.2.5 Spieler-Monitoring

In Wissenschaft und Praxis ist in den letzten Jahren verstärkt ein Trend hin zu umfassenden Monitoring-Maßnahmen zu beobachten. Inhaltlich überschneiden und vermischen sich hier die kontinuierliche Dokumentation und Quantifizierung von Trainingsinhalten und -belastungen mit der regelmäßigen und trainingsbegleitenden Anwendung von zeitökonomischen Messverfahren der Leistungsdiagnostik (i. d. R. Felddiagnostik und

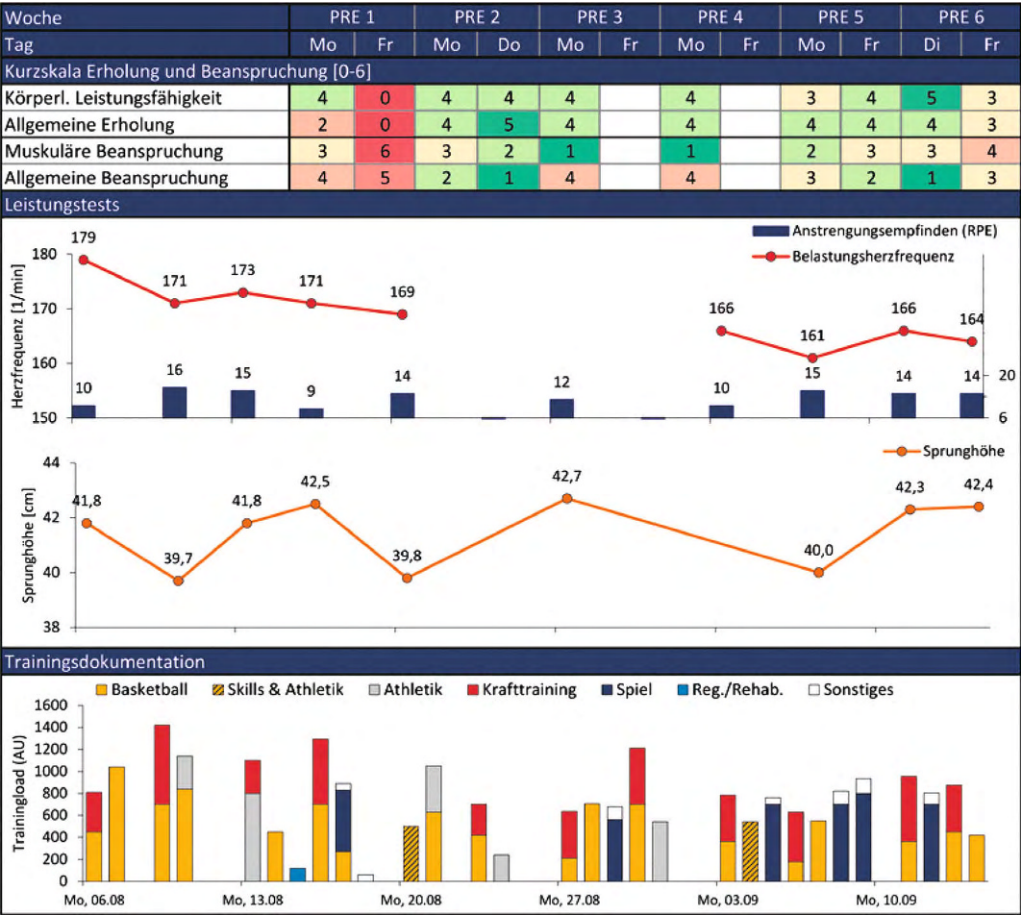
sportmotorische Tests). Zusätzlich kommen üblicherweise ergänzende Fragebögen zum subjektiven Wohlbefinden von Spielerinnen und Spielern zum Einsatz. In Abb. 14.6 sind exemplarisch die Ergebnisse eines semiprofessionellen Basketballspielers (ProB) dargestellt, der über eine Saison hinweg täglich sämtliche absolvierten Trainingsinhalte dokumentierte.

Im Rahmen einer weiteren Saisonvorbereitung kam neben der täglichen Trainingsdokumentation jeweils am Anfang und am Ende der Trainingswochen zusätzlich ein Kurzfragebogen zum Erholungs- und Beanspruchungsempfinden, ein Counter Movement Jump und ein 5-minütiger submaximaler Shuttle-Run-Test zum Einsatz.

Abb. 14.7 verdeutlicht, dass sich die Ergebnisse der unterschiedlichen Testverfahren z. T. deutlich voneinander unterscheiden und sich nur an wenigen Tagen ein klares Bild zum aktuellen Gesamttrainingszustand ergibt. Eine als gering empfundene körperliche oder allgemeine Beanspruchung vor Trainingsbeginn spiegelt sich nicht zwangsläufig in einem geringen Anstrengungsempfinden während des submaximalen Shuttle-Runs oder in einer vergrößerten Sprunghöhe wi-



■ **Abb. 14.6** Wöchentlicher Trainingsumfang und durchschnittliche Trainingsintensität eines Spielers im Verlauf einer Saison in der 2. Basketball-Bundesliga (ProB)



■ **Abb. 14.7** Ergebnisse des Spieler-Monitorings während einer Saisonvorbereitung in der 2. Basketball-Bundesliga ProB: Befragung zu Erholungs- und Beanspruchungsempfinden (Nässi et al., 2017), Messung von Sprunghöhe (Counter Movement Jump), Belastungsherzfrequenz und Anstrengungsempfinden während eines 5-minütigen submaximalen Shuttle-Run-Tests (Schneider et al., 2018) sowie tägliche Dokumentation des Training Load (Trainingsdauer in min × Session-RPE [0-10])

der. Die Reduzierung der Belastungsherzfrequenz im Längsschnitt deckt sich hingegen mit der starken Verbesserung der intermittierenden Laufleistung des Spielers (+1,5 km/h Abbruchgeschwindigkeit im 30-15-Intermittent-Fitness-Test nach Buchheit 2008).

Insgesamt stellt ein detailliertes und engmaschiges Monitoring des gesamten Kaders erhebliche Anforderungen an Personalbedarf, Finanzbudget und auch (Trainings-) Zeit, was stets einer kritischen Kosten-Nutzen-Analyse bedarf. Die Auswertung und Aufbereitung umfangreicher Monitoring-Daten ist nur sinnvoll, wenn sie auch tatsächlich in die trainingspraktischen Entscheidungen einfließen.

14.2.6 Trainingssteuerung

Ein hohes physisches Potential verschafft dem Basketballspieler größere Spielräume für die Entwicklung seiner technisch-taktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten und erlaubt es ihm, diese im Verlauf des Spiels schneller und länger umsetzen zu können. Es gilt: „Trainiere so viel wie nötig (um die Leistung zu steigern bzw. um zu gewinnen) und nicht so viel wie möglich“ (Lindner 2017, S. 7).

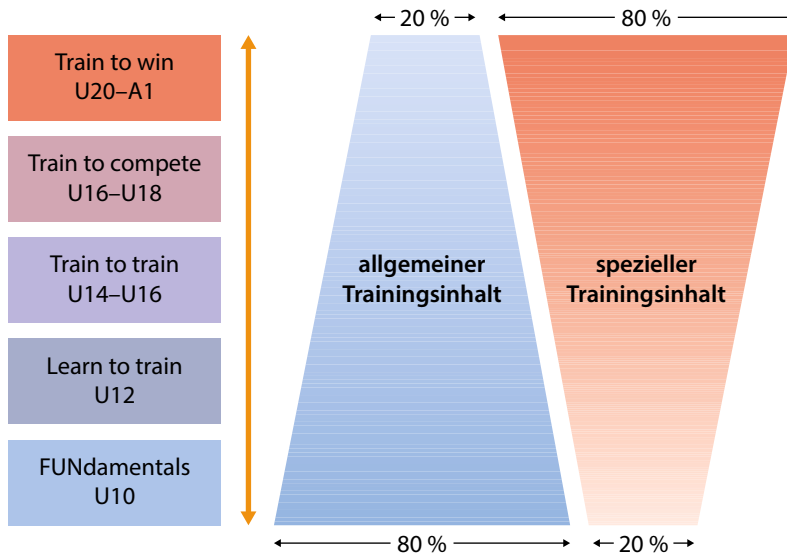
Durch das konditionelle Training (heute nicht ganz zutreffend auch oft als Athletiktraining bezeichnet) sollen Basketballspieler auf die Bewältigung der hohen physischen Belastungen einer langen Saison (kurzfristig) und Karriere (langfristig) vorbereitet werden. Allgemeine Trainingsinhalte dienen dabei der Entwicklung und Stabilisierung einer grundlegenden körperlichen Ausbildung, während spezielle Inhalte die basketballspezifische Leistungsfähigkeit ausprägen. Langfristig gesehen baut somit die spezielle auf der allgemeinen Leistungsfähigkeit auf, die Sicherung einer soliden Belastungsfähigkeit sollte vor der Spezialisierung erfolgen.

In der Expertiseforschung (Ericsson et al., 1993; Hohmann, 2009) ging man lange davon aus, dass bis zum Erreichen von (sportlichen)

Spitzenleistungen per se ein Übungs- bzw. Trainingsaufwand von ca. 10.000 h notwendig ist und dass dieses *das* entscheidende Kriterium zur Entwicklung von Könnern ist. Mittlerweile gibt es begründete Hinweise darauf, dass der Aufklärungswert des Gesamttrainingsumfangs an einer (späteren) Spitzenleistung im Sport nicht derartig groß und auf „nur“ etwa 20 % zu beziffern und als Unterscheidungsmerkmal zwischen absoluten Topathleten völlig ungeeignet ist (Macnamara et al. 2014 2016).

Gleichwohl sind die perspektivisch geforderten Trainings- und Wettkampfumfänge bis zum Spitzenspieler hoch, was für Basketballtalente die Auseinandersetzung mit Koordinations-, Technik-, Taktik- und speziellem Athletiktraining sowie die Bewährung in Wettkämpfen bedeutet. Legt man der Einfachheit halber die oben erwähnten 10.000 Zeitstunden zugrunde, würde dies bei einem täglichen Trainingsaufwand von 2,5 h eine zeitliche Gesamtinvestition von 11 Jahren bis zum Topniveau bedeuten – schon daraus wird ersichtlich, dass ein allgemeines Basistraining eine wichtige Voraussetzung für die Tolerierung langfristiger einwirkender spezifischer Trainingsmaßnahmen ist. Nimmt man geringere Gesamttrainingsumfänge an, schwindet damit nicht die Bedeutung allgemein-entwickelnder Trainingsmaßnahmen – im Gegenteil: Auf höchstem Trainings- und Wettkampfniveau sichert nur ein fundiertes Basistraining die notwendige Belastungstoleranz!

Im speziellen Athletiktraining geht es um die Verbesserung der spezifischen Leistungsfähigkeit in Abhängigkeit von Technik und Taktik. Über die Basketballkarriere gesehen nimmt der Anteil spezieller Trainingsinhalte kontinuierlich zu, die anfangs dominierenden allgemeinen Inhalte werden sukzessive zurückgedrängt (Abb. 14.8). Aber auch im Verlauf einer einzelnen Saison kommt es zu einer derartigen Verschiebung zwischen allgemeinen und speziellen Trainingsinhalten. Ein derart idealtypischer Saisonverlauf ist auf semiprofessionellem Leistungsniveau



■ **Abb. 14.8** Verteilung der allgemeinen und speziellen Trainingsinhalte im Athletiktraining im Verlauf der langfristigen Entwicklung des Spielers. (Lindner, 2017, S. 9)

jedoch nicht zwangsläufig wiederzufinden (■ Abb. 14.7).

Aus dem Talentprojekt (► Abschn. 14.2.3) abgeleitete Empfehlungen zum langfristig wirksamen Training berücksichtigen die Positionsspezifität und Anthropometrie der Basketballnachwuchsspieler (Ferrauti et al., 2015). Die umfassende Ausbildung zum Spitzenspieler kann nur gelingen, wenn ein funktionsorientiertes Kraft- und Schnellkrafttraining langfristig durchgeführt wird. In der Praxis wird diesem spezifischen Athletiktraining jedoch noch zu wenig Beachtung geschenkt:

- Nachwuchsspieler sollten frühzeitig und regelmäßig ein Rumpfstabilisierungs- und funktionales Mobilisationstraining durchführen. Trainer müssen auf die durch Beanspruchung und Körpergröße bedingten Probleme hingewiesen und bzgl. entsprechender Diagnose- und Interventionsmöglichkeiten instruiert werden.
- Ein rechtzeitig begonnenes Kräftigungs- und Stabilisationstraining führt zu Leistungsgewinnen und ist der technisch-taktischen Verbesserung der Spieler

zuträglich. Es bildet auf weiteren Stufen des Entwicklungsprozesses die unverzichtbare Grundlage für das spezifische Leistungstraining mit freien Gewichten.

- Das spezifische Leistungstraining sollte die Kraftentwicklung des Oberkörpers besonders betonen, um international konkurrenzfähig zu werden.
- Ab der U17 (bei Jungen) und der U16 (bei Mädchen) flachen die natürlichen Entwicklungskurven der Schnellkraftfähigkeiten ab. Da bis zur internationalen Spitzenklasse ab hier weitere Leistungsentwicklungen unbedingt notwendig sind, muss spätestens in diesem Alter ein forciertes Athletiktraining beginnen. Dazu ist ein Trainingsumfang von drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche notwendig.
- Um koordinationsbedingte Schnelligkeitsverluste möglichst gering zu halten, ist ein verstärktes koordinatives Lauftraining in allen Altersstufen zu absolvieren.
- Die Laufschnelligkeit muss überwiegend auch basketballspezifisch (mit und ohne Ball) unter Berücksichtigung üblicher Laufwege und Richtungen trainiert werden.

— Eine feste Positionseinteilung manifestiert die im Nachwuchsbasketball vorhandenen größenabhängigen Unterschiede in der Laufschnelligkeit. Das sich wandelnde Spiel und möglicherweise auch Positionswechsel im Übergang zum Seniorenbereich verlangen jedoch eine Abkehr von zu frühen Positionsfestlegungen, um für alle Spieler adäquate Trainingsreize zu setzen.

■ Trainingsaufbau und exemplarische Inhalte

Durch die Notwendigkeit einer sowohl lang- als auch kurzfristigen Entwicklung der Leistungsfaktoren sollte der inhaltliche Fokus bis zur Adoleszenz eindeutig auf der langfristigen Wirksamkeit der Trainingsmaßnahmen liegen, während mit dem Übergang in die Seniorenspielklassen die kurzfristige Leistungsentwicklung von Spielzeit zu Spielzeit an Bedeutung gewinnt. Im individuell je nach Trainingszustand und -alter durchaus unterschiedlich lang ausfallenden Übergangsbereich treten kurz- und langfristige Trainingsziele mitunter in Konkurrenz und lassen sich nicht immer miteinander vereinbaren. So kann ein 18-jähriger Basketballspieler mit Defiziten im Grundlagenausdauerbereich durchaus innerhalb eines 2- bis 3-monatigen spezifisch-intensiven Ausdauertrainings für die anstehende Saison „fit“ gemacht werden. Dies geht jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Kosten seiner Regenerationsfähigkeit und damit der langfristigen Trainingswirksamkeit. Im Einzelfall steht am Beginn der Planung konditioneller Trainingsmaßnahmen eine verlässliche Diagnostik und Festlegung der konkreten Zielsetzungen.

Im Prozess der *Ausdauer-schulung* werden unterschiedliche Trainingsmethoden angewendet, die jeweils spezifische Anpassungsvorgänge im Organismus auslösen. Dabei ist deren zeitliche Abfolge bedeutsam: Eine hinreichende allgemeine aerobe Grundlagenausdauer bildet in jedem Fall die Basis für das Training der spezifischen, anaerob-lak-

taziden Ausdauer. Die Transformation im Trainingsprozess gelingt dabei durch die sukzessive Integration der Intervalltrainingsmethoden (Bösing et al. 2019, S. 42.) Über alle Altersklassen kann ein schnelligkeits- bzw. schnellkraftbetontes Training der spielspezifischen Handlungsschnelligkeit nach der Wiederholungsmethode, also ohne nennenswerte Laktatakkumulation, durchgeführt werden.

Inhaltlich müssen mit zunehmender Spielnähe die Belastungsformen des Wettkampfs simuliert werden. Basketball als „Fußgängersport“ beinhaltet natürlich zunächst hohe läuferische Anteile, die aber zunehmend um Richtungswechsel, Sprünge, Verteidigungsbewegungen und ballgebundene Aktionen ergänzt werden (Gamble, 2010). Die spielspezifischen extensiven und intensiven Intervalltrainingsmethoden werden deshalb i. d. R. nicht nur läuferisch, sondern auch mit azyklischen Bewegungen ausgefüllt (■ Abb. 14.9).

Praxistipp

Erst Technik, dann Kraft: Im langfristigen Trainingsaufbau leistungsorientierter Spieler muss zunächst die korrekte technische Ausführung der wichtigen mehrgelenkigen Freihantelübungen, zum Beispiel der Kniebeugevarianten, vermittelt werden. Geeignete Trainingsmittel sind Gymnastikstäbe, leichte Langhantelstangen bis 10 kg, leichte Kurzhanteln und Kettle Bells etc. Die Belastungsverträglichkeit gegenüber dem entwickelnden Maximaltraining wird erst nach Jahren kontinuierlichen, allgemein-vorbereitenden Krafttrainings erreicht: Zatsiorsky und Kraemer (2008) empfehlen zum Beispiel, maximal- und schnellkraftorientierte Langhantelübungen erst nach 3-jähriger Anbahnung der Technik und Gewöhnung an leichte bis moderate Lasten durchzuführen.

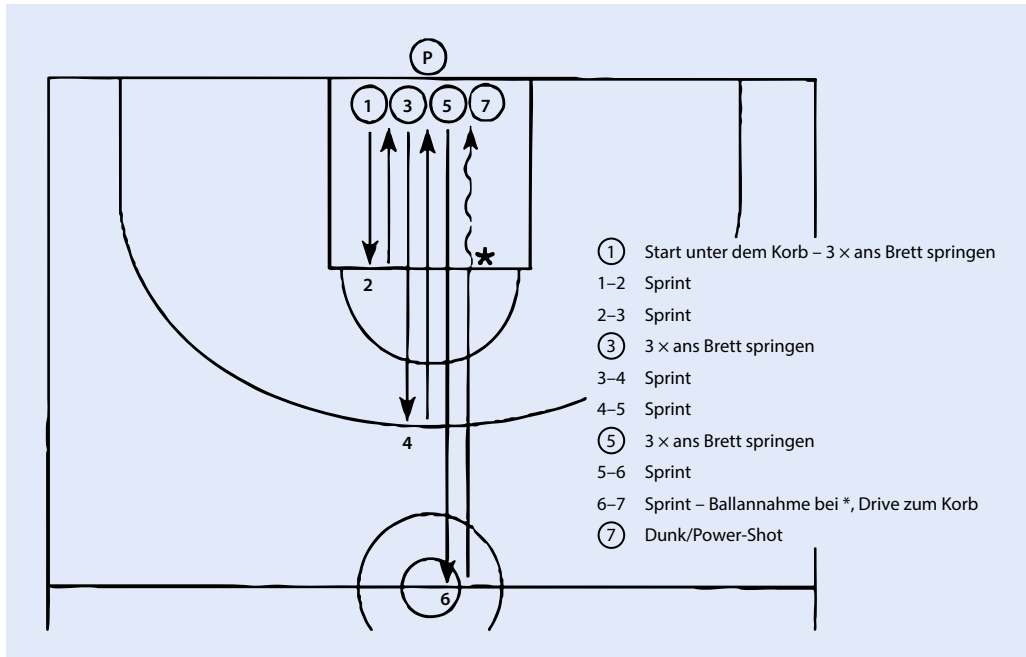


Abb. 14.9 Beispiel für einen intensiven Court-Drill mit läuferisch-spielspezifischer Belastung, Belastungssteuerung nach der Intervallmethodik. (mod. nach Brittenham, 1996, S. 130–131)

Auch die *Kraftentwicklung* folgt einem langfristigen Aufbau: Nach einem präventiv wirksamen Rumpfstabilisationstraining erfolgt die substanzielle Erweiterung der Maximalkraftbasis und zum späteren Zeitpunkt ein spielleistungsverbesserndes Schnell- und Reaktivkrafttraining. Im Laufe der Spielerkarriere kann jedoch keine dieser Trainingsphasen als abgeschlossen betrachtet werden. Die einzelnen Phasen werden je nach Saisonzeitpunkt und kurzfristigen Zielen schwerpunktmäßig verfolgt. Ein allgemein vorbereitendes und präventiv wirksames Krafttraining beinhaltet die Gewöhnung an wiederholte Kraftreize durch Halteübungen im statischen und durch niedrige Zusatzlasten im dynamischen Kraftausdauertraining, letzteres bereitet zudem über anfangs geringe, später mittlere Zusatzlasten auf das „richtige“ Krafttraining (der Maximalkraft) vor. Dort wird das Kraftpotential von Rumpf- und Extre-

mitätenmuskulatur über Hypertrophie und die nachfolgende neuronale Aktivierung verbessert. Das unmittelbar leistungswirksame Schnellkrafttraining besteht aus maximal-explosiven semispezifischen (mit moderaten Zusatzlasten) und spielspezifischen (ohne Zusatzlasten) Trainingsübungen, bei Ermüdungsanzeichen muss der Trainingsatz abgebrochen werden. Die Reaktivkraft wird hauptsächlich mit Trainingsübungen ohne Zusatzlasten geschult (leichte Plyometrie): Der Fokus liegt dabei auf ein- und beidbeinigen Sprungserien (über verstellbare Hürden, Bricks etc., bei höherer Qualifikation auch Kästen) und kleinräumigen Richtungswechseln mit kurzen Bodenkontaktzeiten.

Das Krafttraining von Basketballspielern folgt methodisch in der Regel dem Wiederholungsprinzip mit vollständigen Pausen. Eine Ausnahme stellt die komplexe Entwicklung der (Schnell-) Kraftausdauer nach dem

Tab. 14.3 Abfolge der Trainingsmethoden und Zeitspannen des basketballspezifischen Krafttrainings. (Bösing et al., 2019, S. 62)

Etappe	Trainingsziel	Trainingsmethode	Wochen	TE/Woche
1	Zunahme der Muskelmasse	Hypertrophiemethode	5–8	3–4
1–2	Gewöhnung an höchste Lasten	4–8 Wiederholungen bei 80–95 % Intensität	2	2–3
2	Neuronale Aktivierung	Methode der maximalen Krafteinsätze	3–4	2–3
3	Allgemeine Schnellkraftverbesserung	Schnellkraftmethode I & II	2–3	2–3
4	Spezifische Schnellkraftverbesserung	Sportartspezifische Schnellkraftmethode	2–3	2–3

Intervallprinzip dar. Im Leistungstraining dominiert das Maximal- und Schnellkrafttraining mit unterschiedlich akzentuierten Trainingsblöcken, um die verschiedenen Faktoren der Kraftleistung anzusteuern. Zur Erzielung substanzieller Trainingsfortschritte sind einerseits die in [Tab. 14.3](#) dargestellten Mindestzeiträume und -umfänge zu beachten, andererseits führt eine zu lange Beibehaltung identischer Trainingsblöcke aufgrund der dann auftretenden Deckeneffekte zur Stagnation. Für Spilsportler ist es wichtig, zwischen den beiden Phasen des Maximalkrafttrainings (Hypertrophie und neuronale Aktivierung) eine Übergangsphase zur Annäherung an die Bewältigung hoher Lasten einzuplanen.

Die Hauptübungen des Krafttrainings beanspruchen große Muskelgruppen in komplexen Bewegungsketten, die den fundamentalen Bewegungsmustern des Menschen entsprechen („Fußgängersportart“). Geeignet sind dazu vor allem uni- und bilaterale Varianten von Hebungen (z. B. Kreuzheben) und Kniebeugen sowie mehrgelenkige Druck- und Zugsbewegungen für den Oberkörper (z. B. Bankdrücken und Ruderzüge). Weitere Übungen dienen zur Ergänzung und zum Ausgleich der im Basketballtraining oft vernachlässigten Muskelgruppen ([Tab. 14.4](#)). Trainingsmittel sind variabel einsetzbar und reichen von freien Gewichten (Lang- und

Kurzhanteln, Kettle Bells etc.) über Zugwiderstandsbänder bis zu Kraftgeräten, die aber nur zur Gewöhnung an Widerstandstraining bzw. gezielten Rehabilitation isolierter Muskelgruppen benutzt werden sollten. Eine Ausnahme stellen Seilzüge dar, die sich v. a. für komplexe Rotationsübungen eignen. Halteübungen zur Rumpfkraftigung erfolgen progressiv. Sie reichen von der Bewältigung des eigenen Körpergewichts über dynamische Anteile bis zu dynamischer Ausführung gegen Zusatzwiderstände (Bänder, Kurzhanteln etc.).

Praxistipp

Für entwickelnde Trainingszyklen ist organisatorisch das Mehrsatzprinzip zu bevorzugen. Pausen zwischen einzelnen Sätzen können für Trainingsübungen anderer Körperpartien genutzt werden, zum Beispiel Bankdrücken und Kniebeugen im Wechsel. Im Kraftausdauertraining kann das Circuit-Training genutzt werden, um eine Aufstockung der energetischen Ermüdung nach dem Intervallprinzip zu erreichen.

Langfristige Krafttrainingsprogramme müssen zum Erhalt der adaptiven Reaktivität und auch der Motivation abwechslungsreich gestaltet werden. Ein

■ **Tab. 14.4** Haupt- und Ergänzungsübungen mit Trainingszielen im allgemeinen Basketballkrafttraining

Trainingsziel	Hauptübung	Ergänzungsübung
Rumpfstabilisierung	Unterarmstütz (Plank), Crunches (Rumpfheben), Russian Twist, Rumpfseitheben, Rückenstrecken dynamisch, Frontkniebeuge (tief, halb), Reißkniebeuge	Rumpfdrehen in Rückenlage Seitstütz auf Unterarm Seitstütz auf Handfläche Rückenstrecken statisch Beckenheben in Rückenlage Arm- und Beinabheben in Bauchlage ...
Allgemeine Kräftigung und Massezunahme (Hypertrophie)	Nackenkniebeuge (tief, halb) Kniebeuge einbeinig Wadenheben einbeinig Bankdrücken/Schrägbankdrücken Bankziehen/Ruderzug Nackendrücken (alternierend) Klimmzug/Latzug Kreuzheben	Kniebeugung isoliert Beinab-/adduktion Überzüge Armheben seitlich/frontal Trizepsdrücken Außen-/Innenrotation Schulter Auf-/Abrotation Schulter ...

systematischer Methodenwechsel, der Wechsel der Haupttrainingsübungen, die Veränderung der Reihenfolge von Trainingsübungen und der Einbau kontrastierender Trainingseinheiten (z. B. im Hypertrophiezyklus alle fünf bis sechs Trainingseinheiten eine Schnellkrafteinheit) sind hierzu geeignet.

Abwechslung im Trainingsalltag wird auch durch Split-Programme mit inhaltlicher Fokussierung auf einzelne Teile des Muskelkorsetts erreicht. Da die erschöpfte Muskulatur je nach Trainingsmethode zwei bis vier Tage Pause benötigt, bietet sich ein solches Vorgehen an. Man vermeidet damit die Gestaltung überlanger und zentral erschöpfender Krafttrainingseinheiten mit negativen Auswirkungen auch auf die anderen Inhalte des Basketballtrainings. Eine Dauer von 90 min sollte im Krafttraining nicht überschritten werden.

Bei Schnellkraftübungen reicht das methodische Spektrum von der Bewältigung des eigenen Körpergewichts (Antritte, Sprünge,

Stöße etc.) über leichte bis zu mittleren Zusatzlasten (■ Tab. 14.5; Steinhöfer, 2008). In jedem Fall ist auf eine maximal-explosive Bewegungsgeschwindigkeit zu achten. Bei Anzeichen von Verlangsamung soll der Satz abgebrochen werden. Die Reaktivkraft wird mit bewegungsspezifischen Trainingsübungen ohne Zusatzlasten geschult (leichte Plyometrie: schnelle, prellende Bewegungen und kleinräumige Richtungswechsel), bei höherem Leistungsniveau auch mit kleinen Hindernissen wie Bricks, Hürden und kleinen Turnkästen (mittlere Plyometrie). Die Bewegungsqualität (kurze Bodenkontaktzeiten) steht im Vordergrund, Umfänge dürfen nicht zur Ermüdung führen.

Zur Krafterhaltung während der Wettkampfsaison liegt das Hauptaugenmerk auf Schnellkraftübungen, die von einer separaten Krafttrainingseinheit mit submaximalen Belastungen unterhalb der Erschöpfungsschwelle ergänzt werden.

Das *Schnelligkeitstraining* des Basketballspielers zielt auf die Verbesserung der vorrangig azyklischen Bewegungsschnelligkeit in technisch-taktischen Spielhandlungen (Handlungsschnelligkeit) und muss unter energetischen Gesichtspunkten wie-

Tab. 14.5 Trainingsübungen zur Entwicklung der Schnell- und Reaktivkraft

Trainingsziel	Übung
Schnellkraft	Umsetzen aus hoher und tiefer Position Ausfallschritte vorn und seitlich (Lunges) Kastenaufsteiger (kleiner Kasten) Kastenaufsprünge (kleiner und hoher Kasten) Medizinballstöße Medizinballwürfe vor- und rückwärts Antritte, Sprünge vor-, rück-, seitwärts
Reaktivkraft	prellende Hüpf- und Sprungserien (Linien, Bricks, Hürden, kleine Kästen) Sprungläufe vorwärts und lateral Hot Steps (Wechselsprünge) Seilchensprünge ein- und beidbeinig Niederhochsprünge (kleiner Kasten)

derholt-dauerhaft abrufbar sein. Bis in das Schulkindalter hinein werden allgemeine Grundlagen von Bewegungsfrequenz und -fluss über die Schulung von Koordination, Reaktion und Lokomotorik gelegt. Mit Beginn der Pubertät werden diese immer mehr von den Kraft- und anaeroben Ausdauerfähigkeiten bestimmt. „Damit verändert sich das Schnelligkeitstraining des Nachwuchssportlers im Laufe des langjährigen Trainingsprozesses immer mehr von einer sportartunspezifischen Grundausbildung zu einem ‚techniknahen‘ speziellen Konditionstraining“ (Martin et al. 1993, S. 316).

Geeignete Inhalte zur Schulung von Bewegungsschnelligkeit und Beschleunigungsfähigkeit sind die Laufschule und das Sprint-ABC, positive und negative Beschleunigungen auf kurzen Distanzen, kombinierte Sprint-Sprung-Übungen, technikorientierte schnelle Fußarbeit etc. (Brown & Ferrigno, 2015). Alle Inhalte lassen sich auch mit Ball ausführen, sofern die technische Sicherheit vorhanden ist und können mit vorgeschalteten akustischen, taktilen und optischen Signalen zur Schulung der Reaktionsfähigkeit verknüpft werden. Treten sichtbare Geschwindigkeitsverluste auf, sollte das Schnelligkeitstraining abgebrochen werden, weshalb nach dem Wiederholungsprinzip trainiert wird:

- Antritte über kurze Distanzen (3–10 m),
- Kurzsprints bis 30 m, aus dem Stand oder anderen Positionen,
- Richtungswechselsprints mit kurzer Gesamtdauer (Bsp. in ■ Abb. 14.10),
- Kombinationen aus Sprints, Richtungswechseln und basketballspezifischer Fußarbeit (z. B. Verteidigungsschritte),
- Bewegungskombinationen mit Sprint-Sprung- und Technikanteilen (Dribbling, Pass, Wurf).

Das Beschleunigungstraining erfordert zur Überwindung der Körpermasse bereits hohe Krafteinsätze und ist damit inhaltlich ein Schnellkrafttraining, die Ausführungsbedingungen können dabei gezielt erschwert werden (Bergauf- und Treppensprints, Sprints mit Gewichtswesten). Die Belastungsnormative lassen sich in Richtung der Intervallmethoden verändern, und damit kann die komplexe Schnellkraftausdauerfähigkeit angesteuert werden. Ziel ist es, eine hinreichende Ermüdungswiderstandsfähigkeit bei den spieltypischen Aktivitätsmustern auszuprägen, wozu auch komplexe basketballspezifische Drills und Spielformen (Wurfdrills mit Zusatzbelastung, Schnellangriffskontinuum etc.) eingesetzt werden. Diese sind hinsichtlich ihrer jeweiligen Belastungs-Pausen-Dynamik allerdings nicht immer leicht zu steuern.

Purpose

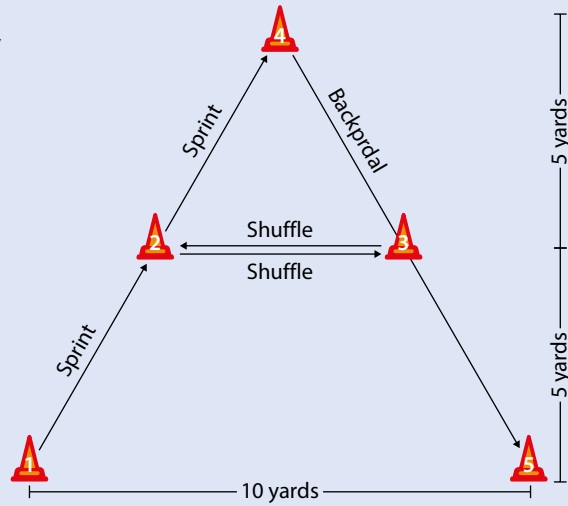
To improve change of direction and body position, transitions between skills, and cutting ability.

Procedure

- Place five cones in an A shape such that cone 1 and cone 5 are 10 yards or meters apart on the starting line. Cones 2 and 3 are 5 yards or meters in front of 1 and 5 and 5 yards or meters apart. Cone 4 is 5 yards or meters in front of and between 2 and 3.
- Sprint from cone 1 to cone 2.
- Shuffle from cone 2 to cone 3.
- Shuffle back from cone 3 to cone 2.
- Sprint from cone 2 to cone 4.
- Backpedal from cone 4 to cone 5.

Variation

Perform an additional skill, such as dribbling, while performing the drill.



■ Abb. 14.10 A-Movement. (Brown & Ferrigno, 2015, S. 129)

Die komplexe, taktisch wirksame Handlungsschnelligkeit wird über unterschiedliche Zugänge ausgebildet (Bösing et al., 2019):

- Reaktions- und Entscheidungstrainings in spielerischen Organisationsformen zur sogenannten inzidentellen, beiläufigen Taktikschulung (freies Spielernen),
- Einbettung stabil und schnell beherrschter Techniken in taktische Entscheidungssituationen zur Kopplung des Taktiktrainings mit Schnelligkeitsanforderungen (systematisches Spielsituationstraining).

14.2.7 3×3-Basketball: Eine andere Sportart?!

Mit der Aufnahme des 3×3 in den Kreis der olympischen Sportarten (2021) hat sich die seit 2007 von der FIBA forcierte Halbfeldvariante des Basketballspiels als eigene Sportdisziplin etabliert. Das Regelwerk basiert auf den offiziellen 5-gegen-5-Spielvorschriften mit folgenden Besonderheiten:

- Es wird auf einem 15 × 11 m großen Feld mit einem Korb und den üblichen Linien (Zone, 6,75-m-Distanzwurflinie, No-Charge-Halbkreis) gespielt.
- Die Spielzeit beträgt 10 min, die bei Erreichen der 21-Punkte-Grenze vorzeitig beendet wird. Jede Mannschaft kann eine Auszeit von 30 s nehmen.
- Erzielte Körbe innerhalb der Distanzwurflinie und Freiwürfe zählen einen Punkt, erfolgreiche Würfe von außerhalb der Distanzwurflinie zwei Punkte.
- Die Angriffszeit beträgt 12 s und beginnt mit dem Wechsel des Ballbesitzes. Nach Korberfolg beginnt der Ballbesitz für die zuvor verteidigende Mannschaft unter dem Korb, der Ball muss wie nach Defensiv-Rebound und Ballgewinn hinter die Distanzwurflinie gepasst/gedribbelt werden.
- Nach ruhenden Bällen wird der Ball außerhalb der Distanzwurflinie übergeben.
- Jedes Team besteht aus vier Spielern (ein Auswechselspieler), Coaching ist nicht erlaubt. Spielerwechsel sind bei ruhenden Bällen möglich.

- Die Teamfouलगrenze liegt bei sechs, danach wird jedes Foul mit zwei Freiwürfen geahndet. Ab dem zehnten Teamfoul wird zusätzlich zu den Freiwürfen noch Ballbesitz gewährt.

Die kurze Spielzeit und die 12-s-Shot-Clock sorgen im 3×3-Basketball für eine besondere Dynamik und Attraktivität. Der rasante Situationswechsel stellt andersartige Anforderungen als das Spiel 5 gegen 5. In 10 min Spielzeit werden etwa 30 Angriffe pro Spiel und Team gezählt. Durch das Spiel auf nur einen Korb ist der Bewegungsradius im 3×3 deutlich kleiner, die Gesamtlaufbelastung wird durch sehr kurze, hoch intensive Antritte und tiefe Verteidigungsschritte in 1-gegen-1-Situationen bestimmt. Wenig intensive Laufbewegungen finden im 3×3 abseits des Balls statt, wenn Positionen aufgefüllt oder (seltener) Blocks gestellt werden. Verteidiger müssen ständig bereit sein zu helfen, die Rotationswege zur Verteidigung der 2-Punkte-Linie sind lang. Zusammen mit einer hohen Rebound-Dichte ergibt sich eine intensive Kurzzeitintervallbelastung, die nur durch die beiden möglichen 30-Sekunden-Auszeiten und Freiwurfpausen unterbrochen wird. Die Leistungsfähigkeit der Spieler wird somit durch die Fähigkeit limitiert, die vorhandenen Energiereserven wiederholt und maximal zu mobilisieren. Erste Belastungs- und Beanspruchungsanalysen bestätigen diese Charakterisierung eindrücklich (Cabarkapa et al., 2023; Ferioli et al., 2022; McGown et al., 2020; Montgomery und Maloney 2018a, b; Willberg et al., 2022):

- Die Gesamtbelastung (*Player Load* – PL: Maßzahl für Beschleunigungsänderungen, positive und negative Beschleunigungen, Gesamtlauflistung, Sprünge) ist im Vergleich zum traditionellen Basketball gering, was hauptsächlich auf die geringe Gesamtlauflistung von durchschnittlich nur 870 m pro Spiel zurückzuführen ist (siehe ► Abschn. 14.2.1). Der *relative Player Load* (pro Minute Spielzeit, PL/min) ist dagegen doppelt so

hoch wie im 5-gegen-5 (PL/PL/min: NBA 5–5 435,3/3,1; 3×3 Männer 127,5/6,7; 3×3 Frauen 128,5/6,5).

- Die durchschnittliche Herzfrequenz im liegt mit 164 bzw. 165 s/min (Männer und Frauen) geringfügig unterhalb der Durchschnittswerte im 5-gegen-5, was angesichts der weitaus geringeren Gesamtlauflistung (s. o.) beachtlich ist. Die durchschnittliche maximale Herzfrequenz wird in geringerem Umfang ausgeschöpft als im 5-gegen-5 (83 vs. 91 %), gleichwohl verbringen 3×3-Spielerinnen und -spieler bis zu 60 % der Spielzeit im Bereich von 90–100 % des Hf-Maximums. Bei den während der 3×3-Turniere üblichen mehreren Spielen pro Tag lassen sich keine Veränderungen der kardialen Beanspruchung erkennen, sodass sich die Herzfrequenz nicht als Indikator für Ermüdungserscheinungen eignet.
- Dazu scheint die Blutlaktatkonzentration aussagekräftiger zu sein, die bei durchschnittlich 6,3 mmol/l Blut bei Männern bzw. 6,1 mmol/l Blut bei Frauen im Verlaufe mehrerer Spiele signifikant sinkt.
- Im 3×3 werden etwa 40 unterschiedlich intensive Aktivitätsmuster pro Minute gezählt (Stehen, Gehen, Laufen, Sprinten, Springen, Defense-slides, Screening etc.). Frauen sind moderat häufiger gering und hoch intensiv aktiv, während Männer häufiger springen. Etwa 24 % der Gesamtspielzeit wird von beiden Geschlechtern im höchsten Intensitätsmodus bestritten.
- Das Beschleunigungsprofil wird durch eine signifikant höhere Rate negativer Beschleunigungen im submaximalen Bereich dominiert. Bezüglich der Rate maximaler (positiver und negativer) Beschleunigungsleistungen bestehen keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen: „High speed movement is not gender specific“ (Montgomery et al. 2018, S. 18).
- Männer führen 1,7 Sprünge unterschiedlichster Art (Sprungwürfe, Rebounds

etc.) pro Minute aus, Frauen erreichen mit 1,4 Sprüngen pro Minute ebenfalls höhere Werte als im 5-gegen-5 (siehe ► Abschn. 14.2.1).

Das für das 5-gegen-5-Spiel typische Anforderungsprofil verschiebt sich insgesamt zum dominant schnellkräftigen „Kurzzzeitleister“, die aerobe Ausdauerfähigkeit tritt deutlich in den Hintergrund und erfüllt allenfalls regenerative Funktionen: „Generally, 3×3 players are poor with respect to aerobic capacity“ (Montgomery et al. 2018, S. 15).

Im 3×3 wird weniger Wert auf eine Positionsdifferenzierung gelegt als im 5-gegen-5, da die eminent kurzen Ballbesitzphasen eine umfassende technisch-taktische Handlungsfähigkeit aller Spielerinnen und Spieler verlangen. Dabei tendiert die Physiognomie der Männer mehr in Richtung „Forward“ des traditionellen 5-gegen-5 und die der Frauen mehr in Richtung „Guard“ (Montgomery et al., 2018). Aufgrund der besonderen Spielstruktur des 3×3 ist zu erwarten, dass sich Basketballtalente zukünftig früher auf eine der beiden Spielvarianten fokussieren und durch entsprechende Trainingsprogramme (z. B. Lukic und Kamasi 2019) unterstützt werden.

14.3 Fußball

Adam Frytz und Simon Franck

Football is more than a game.

Zusammenfassung

Es existieren unterschiedliche Überlieferungen über die Anfänge des Fußballspiels. Seit dem 15. Jahrhundert wurden in Frankreich und Italien die ersten rüden Treibspiele gespielt. Die späteren Ursprünge erlebte der Fußball in England, dem Mutterland des Fußballs, auch weil dort 1857 die Football Association gegründet wurde, die sich vom Rugbysport löste. Laut FIFA spielen weltweit 265 Mio. Menschen Fußball. Der Deutsche Fußball-Bund e. V. (DFB) ist der Dachverband von 26 Fußballverbänden in der Bundesrepublik Deutschland, denen wiederum mehr als 25.000 Fußballvereine angehören. Seinen Sitz hat der gemeinnützige Verein in Frankfurt am Main. Ordentliche DFB-Mitglieder sind der Ligaverband, die 5 Regional- und 21 Landesverbände. Mit fast 7,7 Millionen Mitgliedern der angeschlossenen Vereine ist der DFB der größte nationale Sport-Fachverband der Welt (► Abb. 14.11). Betrachtet man die Tendenzen von absolvierten Europa- und Weltmeisterschaften sowie der Champions League,



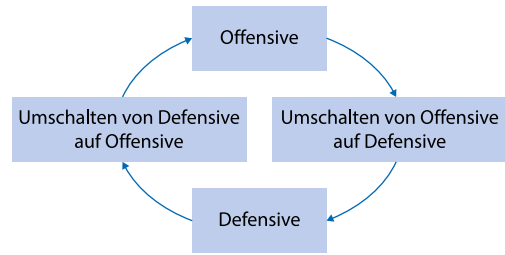
■ **Abb. 14.11** Der Fußballsport ist heute ein globales Massenphänomen, wird immer professioneller und bietet aus trainingswissenschaftlicher Sicht zahlreiche Fragestellungen

Europa League und der Top-Ligen Europas, so kann man festhalten, dass der Fußball sich in allen Punkten (Athletik, Technik, Taktik, Professionalität und Technologisierung) stetig weiterentwickelt. In diesem Kapitel wird versucht, die Leistungsstruktur des Fußballsports anhand von empirischen Daten zu quantifizieren. Eine fundierte Analyse des fußballspezifischen Belastungs- und Beanspruchungsprofils zeigt auf, dass in der Praxis ein systematisches Training mit einer individuellen Trainingssteuerung, je nach Position und Leistungsstand, unumgänglich ist. Die technischen und athletischen Komponenten müssen in einem langfristigen Trainingsprozess durch sportpsychologische, einschließlich mental-kognitiver Aspekte ergänzt werden. Das Anforderungsprofil der Sportart, eine ganzheitliche Diagnostik sowie ein engmaschiges Monitoring liefern konkrete Erkenntnisse für die Trainingssteuerung. Hierzu werden differenzierte Befunde vorgelegt und mit vereinzelt Ergebnissen aus Trainingsuntersuchungen verglichen. Das Unterkapitel endet mit Empfehlungen für die Trainingspraxis.

14.3.1 Leistungsstruktur

Die Leistungsstruktur im Fußball ist determiniert durch die vom International Football Association Board festgelegten Regeln (Feldgröße, Spieleranzahl, Größe des Tores und Bruttospielzeit; IFAB, 2019). Die Aktionen der 22 Spieler beschränken sich auf den Aktionsraum und die Aktionszeit. Der interaktive Spielverlauf kann grob in vier Spielphasen eingeteilt werden (■ Abb. 14.12).

Der Ballbesitz im Profifußball wechselt im Spielverlauf durchschnittlich ca. 400-mal (Anderson & Sally, 2014), wodurch ein fließender und beständiger Phasenübergang entsteht (■ Abb. 14.12). Daraus ergibt sich, dass jeder Spieler im Durchschnitt alle 3,4 s eine neue Aktion ausführt (Rienzi et al., 2000). Die Ballaktionen eines Spielers sind mit zwei Ballkontakten und 1,1 s Kontaktzeit pro



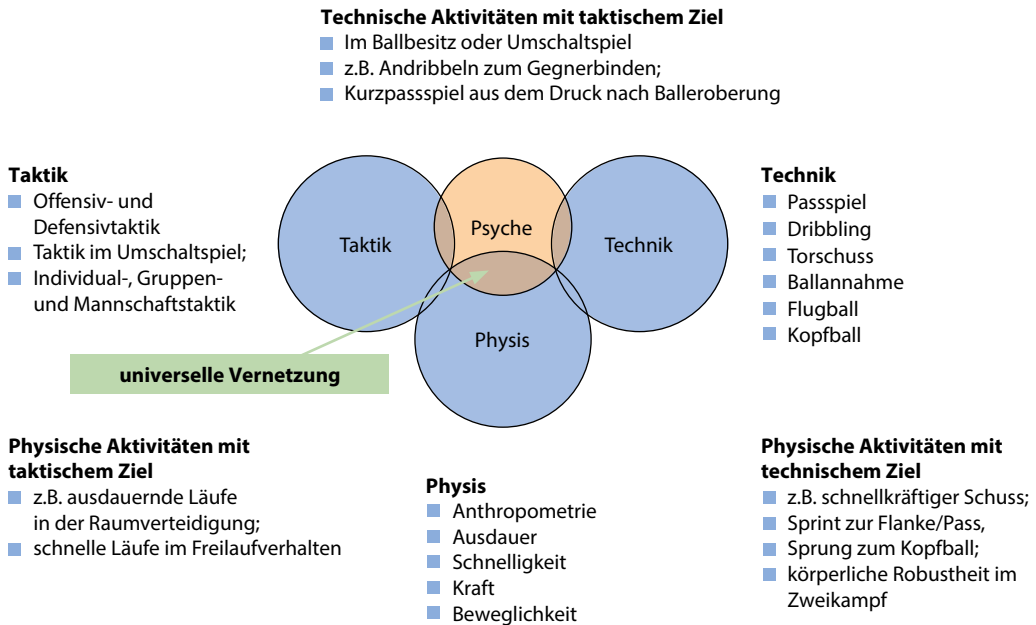
■ **Abb. 14.12** Spielphasenmodell im Fußball. (Henseling & Marić, 2016, S. 20)

Ballaktion sehr kurz und akkumulieren pro Spiel mit nur 53,4 s zu einem sehr geringen Anteil der Gesamtktionen (Carling, 2010). Die Aktionen ohne Ball beinhalten zum Beispiel Freilaufaktionen, Anlaufbewegungen oder Verschiebeaktionen im Gruppen- und Mannschaftsverbund. Die Nettospielzeit beträgt zwischen 55 und 62 min (Tschan et al., 2001; Mislintat, 2011). In dieser Zeit absolvieren Profispieler ca. 1400 unterschiedliche Aktionen mit und ohne Ball und überbrücken dabei eine Distanz von 8–12 km (Dellal et al., 2012).

Im Rahmen der beschriebenen Leistungsstruktur muss der Fußballspieler vielfältigen Anforderungen gerecht werden. Energetisch dominiert aufgrund des großen Spielfeldes vor allem die aerobe Ausdauer. Die ständigen Intensitätswechsel sind ein zusätzlich prägendes Hauptmerkmal. Während dieser azyklischen Ausdauerbelastung wechseln die überwiegend aeroben Beanspruchungen beim Gehen und Joggen mit anaerob-alaktaziden und anaerob-laktaziden Beanspruchungen bei höheren Laufgeschwindigkeiten (z. B. Laufen > 14 km/h, Tempolauf > 20 km/h, Sprints > 25 km/h) stetig und in unvorhersehbarer Folge ab (■ Tab. 14.6). Andere Autoren sprechen in diesem Fall unter anderem auch von Schnellkraftausdauer, Schnelligkeitsausdauer, Sprintausdauer und Spiel-/Kampfausdauer (Eisenhut und Zintl 2014, S. 34).

Im Kontext mit der Anzahl von Spielern, der Größe des Feldes, dem Spielen mit dem Fuß, der Seltenheit eines Tores und den

Tab. 14.6 Literaturübersicht zu Laufleistungen im Fußball-Wettbewerb, differenziert nach Spielpositionen und Laufgeschwindigkeiten									
Autoren	Liga	Methode	Spielposition	Gesamtdistanz (m)	Gehen < 7 km/h (m)	Jogging 7–14 km/h (m)	Laufen 14–20 km/h (m)	Tempolauf 20–25 km/h (m)	Sprints > 25 km/h (m)
Bradley et al. (2010)	England Premier League	ProZone Version 3.0	Alle Positionen	10.841 ± 950	3809 ± 270	4281 ± 615	1745 ± 426	716 ± 210	264 ± 114
			Innenverteidiger	10.426 ± 808					199 ± 66
			Außenverteidiger	10.656 ± 860					241 ± 70
Dellal et al. (2012)	France First League Players	Amisco Pro	Defensives Mittelfeld	11.501 ± 901					221 ± 76
			Mittelfeld	12.029 ± 978					235 ± 85
			Offensives Mittelfeld	11.726 ± 984					235 ± 72
			Stürmer	10.943 ± 979					290 ± 75
Dalen et al. (2016)	Sweden First League Players	ZXY Sport-Tracking AS	Innenverteidiger	9951 ± 491	4084 ± 153	4187 ± 329	1197 ± 176	484 ± 134	110 ± 55
			Außenverteidiger	11.426 ± 648	3908 ± 178	4411 ± 336	1969 ± 293	1138 ± 282	330 ± 133
			Zentrales Mittelfeld	11.573 ± 768	3727 ± 273	5155 ± 516	1930 ± 421	770 ± 270	152 ± 80
			Äußeres Mittelfeld	11.990 ± 771	3704 ± 276	5017 ± 437	2174 ± 409	1095 ± 255	276 ± 111
Vigne et al. (2010)	Italian First League Players	SICS Multi-Camera Match Analysis System	Stürmer	10.429 ± 874	4051 ± 347	4184 ± 484	1416 ± 368	776 ± 264	198 ± 93
			Abwehrspieler	9699 ± 2901	3791 ± 1172	2914 ± 946	1300 ± 423	791 ± 287	902 ± 406
			Mittelfeldspieler	8946 ± 3992	3263 ± 1482	2712 ± 1277	1301 ± 595	828 ± 377	875 ± 439
			Stürmer	7734 ± 3650	3410 ± 1647	2067 ± 1072	849 ± 417	563 ± 279	846 ± 455



■ **Abb. 14.13** Venn-Diagramm zur Leistungsstruktur des Fußballspiels mit komplexer Interaktion verschiedener Anforderungskomponenten. (mod. nach Bradley & Ade, 2018, S. 658)

kurzen Ballkontaktzeiten einerseits sowie dem vergleichsweise kleinen und bewachten Ziel (Tor) in sich ständig wechselnden Umgebungsbedingungen spielt der Zufall im Fußball eine große Rolle. Der Einfluss des Zufalls, also der Einfluss jener Faktoren auf das Spielergebnis, die nicht prognostizierbar sind, lag in der Bundesliga bei 53 % (Quitau & Vöpel, 2009). In dem Zusammenhang wird in den Medien auch von Glück, Pech und zufälliger Tagesform berichtet, insbesondere, wenn aus wenigen Gelegenheiten viele Tore erzielt werden. Im Strafraum, in dem 82 % der erfolgreichen Torschüsse abgegeben werden (Buschmann et al., 2013), herrschen hoher Raum-, Zeit- und Gegnerdruck, wodurch die Vorbereitung des Torschusses und der Torschuss selbst auch kognitiv enorm erschwert werden. Die aus diesen Überlegungen resultierende allgemeine Leistungsstruktur und die darin zugrunde liegenden Anforderungsgrößen stehen in einer komplexen Interaktion und bedingen sich gegenseitig (■ Abb. 14.13). Schließlich geht es im Fuß-

ballspiel fast immer darum, kognitiv unter höchstem Komplexitätsdruck die richtigen Entscheidungen zu treffen und die daraus resultierende technisch-taktische Performance unter hoher bis sehr hoher physischer Beanspruchung abzurufen.

14.3.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Laufdistanzen Die Laufdistanzen sowie deren Differenzierung nach Geschwindigkeitsbereichen sind wichtige Parameter zur Beschreibung des Belastungsprofils (External Load) und können durch moderne Tracking-Verfahren weitgehend objektiv und unter offiziellen Wettspielbedingungen erfasst werden. Diese haben sich insbesondere in der Praxis etabliert, da Gesamtdistanzen keinerlei Aussage über das eigentliche Belastungsprofil liefern. Die Daten aus ausgewählten Veröffentlichungen zu diesem Thema (■ Tab. 14.6) können wie folgt zusammengefasst werden:

- Gesamtlaufdistanz: 10.000–12.000 m (meist ca. 11.000 m)
- Gehen: 3000–4000 m
- Joggen: 4000–5000 m
- Laufen: 1000–2000 m
- Tempoläufe: 500–1000 m
- Sprints: 200–400 m (ggf. bis 900 m)

Bei genauer Betrachtung von ■ Tab. 14.6 fällt auf, dass ein direkter Vergleich der aufgeführten Laufleistungen kaum möglich ist. Offensichtlich unterscheiden sich die Untersuchungen in Messmethodik und Messgenauigkeit sowie in den definierten Geschwindigkeits- und Positionskategorien (Mislintat, 2011). Trotzdem liefern die Daten neuartige und wichtige Informationen zur Leistungsstruktur. Chmura et al. (2017) konnten bei der WM 2014 einen Zusammenhang zwischen dem Titelgewinn und den mehr gelaufenen Kilometern insgesamt sowie der höheren Anzahl an Tempoläufen der deutschen Nationalmannschaft feststellen. In der Fußball-Bundesliga stellten die Autoren fest, dass bei gewonnenen Spielen die Flügelspieler und Stürmer mehr Tempoläufe absolvierten als bei verlorenen Spielen oder bei Unentschiedenen (Chmura et al., 2018). Dalen et al. (2016) ergänzen zu den Belastungen in Form von Laufleistungen noch die Richtungswechsel, Beschleunigungen und das Abstoppen, die in den Geschwindigkeitskategorien anderer Untersuchungen keinerlei Berücksichtigung finden, obwohl sie nach ihrer Untersuchung bis zu 17 % der Gesamt-Laufbelastung ausmachen.

Schnelligkeitsanforderungen Die Kategorie der Sprintbelastungen (■ Tab. 14.6) weist zwar einen vergleichsweise geringen Umfang im Wettspiel auf (200–400 m, teilweise bis 900 m), ist jedoch nach Expertenmeinung übereinstimmend eine leistungslimitierende Fähigkeit, da sie häufig mit spielentscheidenden Aktionen und hohen kognitiven Anforderungen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive kombiniert wird. Ein Spieler absolviert zwischen 10–20 Sprints in

jedem Spiel, welche zum Großteil 2–4 s dauern. Die Anforderungen an die kognitiven Fähigkeiten verdeutlichen die 1000–1400 verschiedenen kurzen Aktivitäten im Spiel, die sekundlich wechseln (Stølen et al. 2005, S. 503). Kombinierte Schnelligkeits- und Kognitionsanforderungen werden auch unter dem Begriff Agility zusammengefasst (► Kap. 5) und spielen im Fußball eine besondere Bedeutung (Dalen et al., 2016; Bradley & Ade, 2018; Chmura et al., 2018). Sheppard und Young (2006) definieren Agility als eine schnelle Ganzkörperbewegung mit Richtungs- oder Geschwindigkeitsänderung als Reaktion auf einen sportartspezifischen Stimulus. Gabbett et al. (2008) definieren auf der Basis eines Reactive-Agility-Tests vier Spielertypen und geben Empfehlungen für ein gezieltes Training (■ Tab. 14.7).

Ein zielgerichtetes Training zur Verbesserung der Agility muss entsprechend der Erkenntnisse von Gabbett et al. 2008 zum Spielertyp passen und ist dementsprechend bestmöglich individuell zu gestalten. Da die Schnelligkeit auch bei der Talentsichtung eine große Rolle spielt, sollte eine Testbatterie im Fußball stets neben der Ausdauerleistung auch die Schnelligkeitsleistung abprüfen. Problematisch ist die Erfassung der Agility unter Einhaltung der Testgütekriterien, da mit zunehmender kognitiver Anforderung Lerneffekte entstehen und die Reliabilität sinkt. Folglich empfehlen wir stets eine Kombination aus Linearsprints, Richtungswechselsprints und komplexen Agility-Tests (► Abschn. 3.4).

Kraftanforderungen Für den Fußballspieler sind körperbetonte Bodenzweikämpfe, Kopfballduelle (Sprünge), Antritte, Richtungswechsel, abrupte Stopps, Schüsse und intensive Dribblings von großer Bedeutung und ohne gut entwickelte Kraftfähigkeiten kaum zu realisieren. Dementsprechend muss nicht nur hinsichtlich der Verletzungsprophylaxe und der wettkampfspezifischen Spielleistungsfähigkeit eine gut ausgeprägte Maximalkraft, im Bereich des Rumpfes so-

Tab. 14.7 Interpretation und Beschreibung der passenden Trainingsmaßnahmen für vier Spielertypen mit unterschiedlichen Ergebnissen im Reactive-Agility-Test. (mod. nach Gabbett et al., 2008, S. 180)

Spieler	Entscheidungszeit	Bewegungszeit	Interpretation
Fast Mover/ Fast Thinker	+	+	Herausragende kognitive und motorische Schnelligkeitsvoraussetzungen für das Fußballspiel, bestmögliche Integration dieses Spielertyps
Fast Mover/ Slow Thinker	–	+	Spieler, die ihre guten motorischen Fähigkeiten suboptimal umsetzen, im Training spielnahe, komplexe Situationen favorisieren
Slow Mover/ Fast Thinker	+	–	Gute Wahrnehmungsfähigkeit, aber unzureichende motorische Schnelligkeit, im Training Verbesserung der Basisschnelligkeit
Slow Mover/ Slow Thinker	–	–	Schlechte Geschwindigkeit und langsame Entscheidungszeit tragen zu unterdurchschnittlichen Antizipationsfähigkeiten bei, langfristige Verbesserung aller Faktoren in wiederholten Trainingsblöcken

wie der oberen und unteren Extremitäten, langfristig aufgebaut und erhalten werden. Dies gilt für fast alle Spielpositionen, die Anthropometrie der weltbesten Spieler zeigt jedoch, dass insbesondere Torhüter, Innenverteidiger, aber zunehmend auch Offensivspieler in ihren 1-gegen-1-Situationen von ihren Kraftfähigkeiten profitieren.

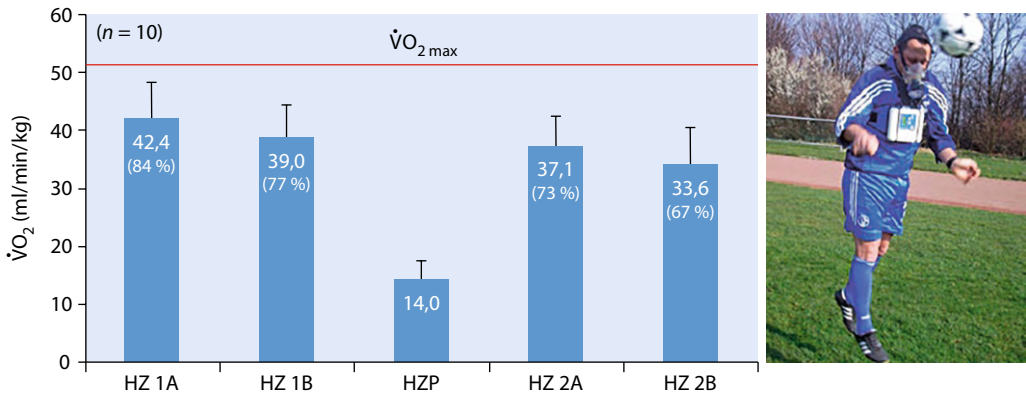
Beweglichkeitsanforderungen Ein Fußballspieler braucht zugleich eine gute Beweglichkeit bei gleichzeitiger Stabilität in Sprung-, Knie- und Hüftgelenken. Eine gute Beweglichkeit verringert außerdem das Verletzungsrisiko (s. auch FIFA 11+ Präventionsprogramm des DFB, Fernandes et al. 2015), verbessert die Bewegungsamplituden innerhalb der Gelenke und Muskulatur und erhöht die Bewegungsradien bei der Durchführung von Schüssen, Pässen und Flanken in unterschiedlichen Drucksituationen.

Ausdaueranforderungen Fußballspieler besitzen eine hohe aerobe Kapazität. Die maximale Sauerstoffaufnahme liegt in der Regel über 60,0 ml/kg/min (u. a. Arnason et al., 2004; Chamari et al., 2005; Kalapotharakos et al., 2011), wobei häufig keine nennenswer-

ten Unterschiede zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Teams sowie zwischen unterschiedlichen Profiligen existieren (Arnason et al., 2004). Dies ist auf die grundsätzlich hohen Laufleistungen der Spieler unter den gegebenen Spielfelddimensionen bzw. die Spielfeld/Spieler-Relationen zurückzuführen.

Hinsichtlich der kardiovaskulären und metabolischen Beanspruchungen im Wettbewerb existieren aufgrund der methodischen Limitationen nur wenig valide Informationen. Ein aktueller Ansatz basiert auf dem Konzept der Metabolic Power und berechnet aus Laufdistanzen sowie Beschleunigungs- und Abbremsungsphasen den energetischen Bedarf (di Prampero et al., 2005; Osgnach et al., 2010). Die vorliegenden Modelle basieren einerseits auf realen Wettspielsdaten, sind jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlerbehaftet, da der Energiebedarf für Tacklings, Schüsse, Kopfbälle und andere azyklische technische Elemente nicht in die Berechnung einfließt. Aufgrund der hohen Praktikabilität wird dieses Konzept zukünftig in überarbeiteter Form präzisere Hinweise liefern.

Methode der ersten Wahl und somit Goldstandard für die Berechnung metabolischer Umsätze bleibt daher unter Feldbedin-



■ **Abb. 14.14** Sauerstoffaufnahme während eines simulierten Wettspiels (11:11) im Fußball, gemittelt über fünf Messzeiträume, sowie die prozentuale Ausschöpfung der $\dot{V}O_{2\max}$ (HZ 1A = erste Hälfte der ersten

Halbzeit, HZ 1B = zweite Hälfte der ersten Halbzeit, HZP = Halbzeitpause, HZ 2A = erste Hälfte der zweiten Halbzeit, HZ 2B = zweite Hälfte der zweiten Halbzeit). (mod. nach Ferrauti et al., 2006)

gungen bislang noch die portable Spirometrie und indirekte Kalorimetrie. Ferrauti et al. (2006) registrierten in einer entsprechenden Untersuchung mit zehn Amateurfußballern folgende Befunde:

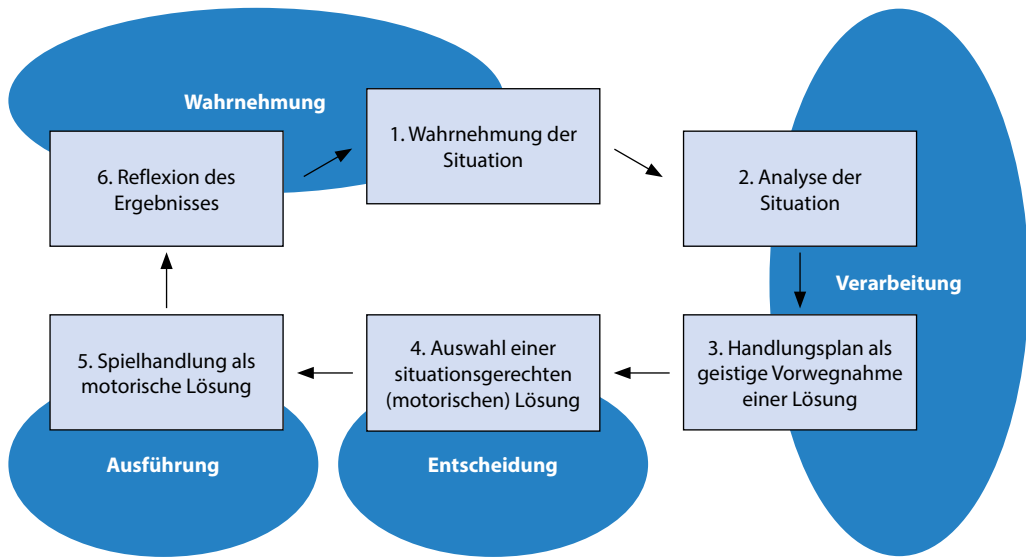
- Die mittlere Sauerstoffaufnahme beträgt während des Wettspiels ca. 40 ml/min/kg, wobei ca. 75–80 % der $\dot{V}O_{2\max}$ ausgeschöpft werden.
- Die Sauerstoffaufnahme fällt von 42 ml/min/kg (erste Hälfte der ersten Halbzeit) auf 33 ml/min/kg (zweite Hälfte der zweiten Halbzeit) kontinuierlich ab (■ Abb. 14.14).
- Die Blutlaktatkonzentrationen variieren intra- und interindividuell erheblich und liegen überwiegend zwischen 4 und 8 mmol/l. Auch hier ist ein Abfall von der ersten Halbzeit (5–8 mmol/l) zur zweiten Halbzeit (4–6 mmol/l) auffällig.
- Die Herzfrequenz beträgt im Mittel 160–170 Schläge/min.
- Der Energieumsatz sinkt von 16,7 kcal/min (erste Hälfte der ersten Halbzeit) auf 13,1 kcal/min (zweite Hälfte der zweiten Halbzeit) und erreicht insgesamt brutto in einem 90 min Wettspiel ca. 1300–1400 kcal, davon entfallen in etwa 65–75 % auf den Kohlenhydrat- und 25–35 % auf den Fettstoffwechsel. Indi-

viduell schwankt der Energieumsatz pro Spiel zwischen 900 und 1800 kcal (entspricht einem metabolischen Äquivalent von ca. 7,5 bis 15).

Praxistipp: Wettkampfsteuerung und Ernährung im Fußball

Die kardiovaskulären und metabolischen Daten legen nahe, dass einem Leistungsverlust gegen Spielende entgegengewirkt werden muss. Maßnahmen hierfür sind eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr am Vorabend sowie vor und während des Wettspiels (in der Halbzeitpause, sowie über kohlenhydratreiche Getränke vom Spielfeldrand). Ferner ist die Möglichkeit der Auswechslung strategisch sinnvoll zu nutzen.

Methodenkritisch ist anzumerken, dass es sich bei den untersuchten Spielern nicht um Hochleistungssportler handelte und eine Wettspielsimulation niemals die realen Anforderungen eines offiziellen Wettspiels abbilden kann. Ferner sind durch das Tragen portabler Messgeräte (jeweils nur zwei Spieler wurden pro Spiel mit einem Spirometriegerät ausgestattet) erhebliche Einschränkungen im individuellen Aktivitätsverhalten zu erwarten.



■ **Abb. 14.15** Phasen des taktischen Handelns. (mod. nach Henseling & Marić, 2016; Bruckmann und Recktenwald 2010, S. 42)

Trotz der genannten Einschränkungen belegen die Befunde eine hohe Belastungsintensität und einen beachtlichen Energie- und insbesondere Kohlenhydratumsatz. Es überrascht daher nicht, dass in frühen Publikationen eine erhebliche Entleerung der Glykogenreserven im Verlauf eines Fußballspiels nachgewiesen wurde (Karlsson & Saltin, 1971). Dies mag auch den Abfall der Belastungsintensität im Verlauf der zweiten Halbzeit erklären, der im Übrigen auch von anderen Autoren und in anderen Sportspielen bestätigt wurde (Bangsbo, 1994).

chung wird speziell im Mittelfeldspiel deutlich, wenn auf engstem Raum Mitspieler und Gegner peripher in der Tiefe und Breite und gleichzeitig der frei bespielbare Raum erkannt werden müssen. Die zentrale Rolle im Mittelfeld erfordert hohe Anforderungen an die Wahrnehmungs- und Orientierungsfähigkeit. Der Mittelfeldspieler zeigt ein höchstes Maß an Kreativität, Dynamik und vor allem Effektivität. Der Spieler muss in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen fällen – die spielentscheidend sein können. Dieses analytische Vorgehen bezeichnet die Psychologie als heuristische Strategie (Raab, 2012).

Psychologisch-kognitive Anforderungen Die psychologisch-kognitiven Anforderungen umfassen die Wahrnehmungsleistungen der Sinnesorgane als auch den Umgang des Spielers mit den daraus erhaltenden Informationen. Hierbei steht am Ende einer jeden Aktion die für den Außenstehenden sichtbare taktische Handlung. Der Prozess, der während der gesamten Aktion im Spieler stattfindet, wird von Henseling und Marić (2016) in sechs Phasen unterteilt (■ Abb. 14.15). Die besondere Bedeutung dieser Beanspru-

Kontextualität der Beanspruchung und Teamdynamik Der Erfolg im Fußball ist nicht von der Leistung eines Einzelnen, sondern von der Leistung des gesamten Teams abhängig. Entscheidend hierbei ist die kollektive Kompetenzüberzeugung, also die Überzeugung jedes einzelnen Teammitglieds, eine Aufgabe zusammen mit den anderen und den vorhandenen Fähigkeiten erfolgreich bewältigen zu können (Hermann & Mayer, 2016). Es konnte ein Zusammenhang zwischen der kollektiven Kompetenzüberzeugung und tat-

Exkurs: Heuristik

Die Heuristik – die Anwendung von vereinfachenden Regeln – räumt mit der weit verbreiteten Annahme auf, dass Entscheidungen besser werden, je mehr Informationen dafür herangezogen und verarbeitet werden. In der Sportwissenschaft und in der Leistungspsychologie ist dieser Ansatz zwar noch relativ jung, verspricht aber die Möglichkeit, das Entscheidungsverhalten von Athleten zu erklären und zu beschreiben (Raab, 2012). Man unterscheidet:

- **Take-the-First-Heuristik:** Wähle die erste Option, die dir in den Sinn kommt. Empirische Untersuchungen bestätigen, dass 60–90 % der Athleten dieser intuitiv entstehenden Option folgen (Raab & Johnson, 2007; Hepler und Feltz 2012).
- **Take-the-Best-Heuristik:** Wähle die beste Option. Der Spieler im Ballbesitz scannt die Spielsituation und beurteilt dabei Erfolgswahrscheinlichkeiten der sich ihm bietenden Optionen. Auf dieser Basis trifft er die aus seiner Sicht bestmögliche Entscheidung.

sächlich erzielter Leistung nachgewiesen werden (Hermann & Mayer, 2016). Ein Beispiel hierfür stellt die Studie von Fransen et al. (2015) dar, in der eine Korrelation zwischen dem Vertrauen in die Fähigkeiten des Teams durch die einzelnen Mitglieder und der Leistungswahrnehmung des Teams nachgewiesen werden konnte. Neben dem Vertrauen in die Leistungsfähigkeit eines Teams spielt auch die Leidenschaft, die die Mitglieder für das eigene Team empfinden, eine entscheidende Rolle. Slater et al. (2018) konnten nachweisen, dass Teams, die bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich ihre Nationalhymne vor Spielbeginn mit mehr Leidenschaft gesungen haben, im Spiel eine bessere Leistung erbracht haben. Das Singen der Nationalhymne verbinden sie in diesem Kontext mit der sozialen Identität im Team. Der Einfluss der sozialen Identität auf die Leistungsfähigkeit konnte auch unter dem Gesichtspunkt der Lohnstreuung innerhalb eines Teams festgestellt werden. So spielen Fußballteams besser, wenn sie eine geringe oder eine extreme Lohnstreuung im Team haben, da in beiden Fällen keine leistungstörende Konkurrenz um den Status im Team vorliegt (Franck & Nüesch, 2011).

Individualität der Beanspruchung und Positionsspezifik Die im Beanspruchungsprofil zum Großteil universell beschriebenen Leistungs-

faktoren sollten zur Ableitung von Trainingsmaßnahmen auf die einzelnen Spielpositionen heruntergebrochen werden. Hughes et al. (2012) begründen dies mit den spezifischen Rollen und Aufgaben, die ein jeder Spieler auf seiner Position einnehmen und erfüllen muss, um ein erfolgreiches Team sein zu können. Durch Positionsspezifika werden die Anforderungen und die Ziele abgestimmt. Daraus ergibt sich ein technisch-taktisches Profil einer speziellen Position, mit spezifischen konditionellen Belastungsprognosen (z. B. wird von einem Außenverteidiger verlangt, dass er nach einem längeren 10–30-m-Sprint in der Lage ist, nach einer möglichst offensiven Ballmitnahme eine präzise Flanke oder einen Early Cross Pass vor das Tor des Gegners zu spielen). Die Aktionen eines zentralen Mittelfeldspielers hingegen sind von vielen kurzen, hochexplosiven Antritten geprägt, seine meisten Ballaktionen sind kurze Pässe unter 10 m, wodurch er eine zentrale Rolle im Kombinationsspiel erhält.

14.3.3 Leistungsdiagnostik

Im Rahmen der konditionellen Leistungsdiagnostik werden im Fußball traditionell Feldtests zur Erfassung von Ausdauer- und Schnelligkeitsleistung zu Beginn und am Ende



■ Abb. 14.16 Feldstufentest während der Winterpause auf einer 200-m-Indoorbahn

der Saisonvorbereitung sowie zusätzlich in der Winterpause absolviert (■ Abb. 14.16). Vereinzelt wird dies durch Laboruntersuchungen auf dem Laufband (Spiroergometrie) und durch eine isokinetische Kraftdiagnostik ergänzt. Hinsichtlich der verwendeten Testverfahren (z. B. Feldstufentest, YoYo-Intermittent-Recovery-Test, Linearsprint-Tests oder Agility-Tests) sei auf ► Abschn. 3.4 verwiesen. Ein besonderer Verweis gilt dem Reaction & Action Speed Test für Fußball-Torhüter (► Abschn. 3.4.10, ■ Abb. 3.60, LD Beispiel 14), da der spezifischen Leistungsdiagnostik von Torhütern nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird Knoop et al. (2013).

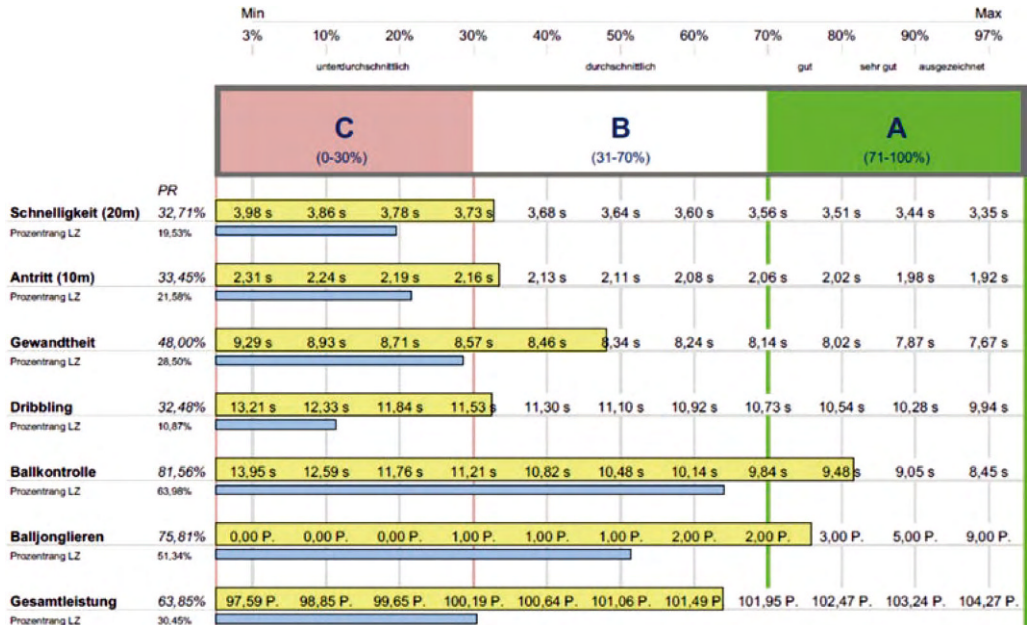
Neben dieser Basistestung rückt die Diagnostik der fußballspezifischen Handlungsschnelligkeit zunehmend in den Fokus. Forschungsrelevante Aspekte zur Erfassung der Wahrnehmungsfähigkeit in direkter Kombination mit der technisch-taktischen Performance erfordern jedoch aufwendige Messverfahren. Vereine wie Borussia Dortmund und TSG Hoffenheim leisten sich die Anschaffung eines „Footbonauten“, um diese fußballspezifischen Anforderungen standardisiert erfassen zu können.

Die Entscheidungskompetenz von Spielern wird in der sportpsychologischen Forschung vornehmlich über videobasierte Tests im Labor erfasst. Die Testpersonen bekommen auf einer Videoleinwand fußballspezifische Situationen präsentiert, in denen sie sich so schnell wie möglich für eine taktische Handlung entscheiden müssen, zum

Beispiel Dribbling oder Pass zum rechten oder linken Mitspieler (Höner, 2017). Aus diesen Erkenntnissen lässt sich das heuristische Entscheidungsverhalten von Spielern erklären.

Zur Talentförderung installierte der DFB nach der sportlich wenig zufriedenstellenden EM 2000 in Belgien und den Niederlanden insgesamt 360 Talentstützpunkte, verteilt in ganz Deutschland. Als zentrales Trainingsziel wurde damals die Verbesserung der technisch-motorischen Fähigkeiten der jungen Talente definiert. Zur sportwissenschaftlichen Begleitung dieser Maßnahme wurde eine entsprechend ausgerichtete, fußballspezifische technisch-motorische Testbatterie entwickelt, die seit 2004 regelmäßig bundesweit die Trainingsmaßnahmen begleitet und die Erfolge evaluiert (Lottermann et al., 2003). Die Erfolge der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien werden unter anderem auf diese fokussierte Talentförderung zurückgeführt.

Die aktuelle Testbatterie umfasst fünf Tests (20-m-Linearsprintleistung, Gewandheitslauf, Dribbling, Ballkontrolle inkl. Passen und Balljonglieren), die halbjährlich im Frühjahr und Herbst mit den ca. 12.000 Spielern an den Stützpunkten durchgeführt werden. Die individuelle Auswertung der einzelnen Testungen liefert auf der Basis repräsentativer Normwerte die Möglichkeit für die Erstellung von Spielerprofilen und gibt Auskunft über Entwicklungsverläufe in den jeweiligen Tests (■ Abb. 14.17).



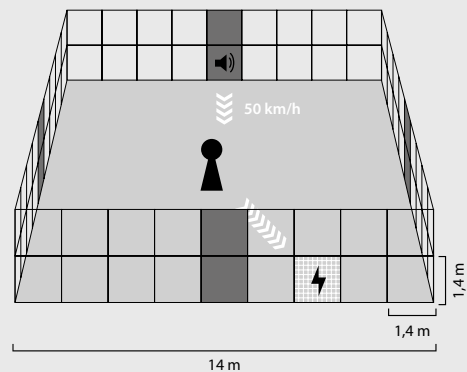
■ **Abb. 14.17** Beispiel eines Leistungsprofils eines männlichen U12-Spielers. Der dargestellte Spieler weist Defizite in der linearen Sprintschnelligkeit auf (Leistungskategorie C). Auch die Schnelligkeit beim Dribb-

ling ist unzureichend. Demgegenüber sind Ballkontrolle und Balljonglieren überdurchschnittlich gut (Leistungskategorie A). (Höner, 2015)

Exkurs: Footbonaut

Der Footbonaut ist ein Ballroboter, der Reaktionsfähigkeit, Handlungsschnelligkeit, peripheres Sehen, Orientierungsfähigkeit und vor allem technischen Komponenten des Passspiels testen und trainieren kann. Am Rand eines Käfigs (14 × 14 m) sind acht Wurfmaschinen integriert, die automatisch, aber randomisiert, Bälle mit bis zu 120 km/h in die Mitte des Feldes spielen. Die Testperson steht im Zentrum des Käfigs und versucht die zugespielten Bälle in eines der 72 peripheren Gittertore zu passen. Die 1,40 m großen Tore können abwechselnd farbig aufleuchten, und der Spieler muss sich immer wieder neu orientieren, um ins vorgegebene Tor zu schießen. 20 definierte Bälle werden in knapp einer Minute ins Feld gespielt, sodass insgesamt 100 Bälle in ca. fünf Minuten bearbeitet werden müssen. Der Footbonaut ermöglicht

ein attraktives individuelles Training zentraler Leistungskomponenten (Vogt et al., 2018, s. a. Abbildung hierzu). Bei der Verwendung als leistungsdiagnostisches Verfahren sind geringfügige Abstriche hinsichtlich der Testgütekriterien aufgrund der hohen Testkomplexität unvermeidlich (Saal et al., 2018).



14.3.4 Talentförderung im Jugendfußball

Obwohl der DFB aktuell fast 8 Millionen Mitglieder, darunter etwa 2 Mio. Kinder und Jugendliche, hat, kommen laut Lochmann (2018) zu wenige Talente für höhere Leistungsklassen in Betracht. Die Ursache wird durch ein strukturelles Problem im Spielbetrieb der unteren Jugendmannschaften in den Verbänden begründet. Dieser Spielbetrieb enge die Basis unnötig ein. Die Organisation der G- bis zur E-Jugend in einem Spiel im 7-gegen-7 auf 20×30 m bis 30×50 m großen Spielfeldern mit 2×5 m großen Toren führt dazu, dass 40–50 % der Spiele mit einem Ergebnisunterschied von vier oder mehr Toren ausgehen. Außerdem herrschen in den konventionellen Spielformaten Partizipationshindernisse für Kinder durch eine Meldehürde in ländlichen Regionen, Nichtnominierung in urbanen Regionen, Ersatzspieler, Positionsfixierung und einschränkende Instruktionen der Trainer.

Durch die Abschaffung der traditionellen Ligasysteme hin zu Turnieren in Kleinformaten soll den genannten Problemen entgegengewirkt werden. Dabei gelten folgende allgemeine Grundsätze (Lochmann, 2018).

1. Der Spielbetrieb muss so organisiert werden, dass alle Kinder die gleichen und maximalen Einsatzzeiten erhalten.
2. Alle Kinder lernen Angriffsverhalten.
3. Alle Kinder lernen Abwehrverhalten.
4. Alle Kinder erhalten eine optimal gesundheitsförderliche Dosis an Bewegung.
5. Alle Kinder erhalten ein optimal hohes Maß an Aktionen (Pässe, Schüsse, Dribblings, etc.).
6. Alle Kinder lernen auf unterschiedlichen Positionen zu spielen (Feldspieler und Torspieler).
7. Alle Kinder lernen sportspielrelevante Entscheidungen selbst zu treffen.

Eine vertikale Periodisierung stellt eine Möglichkeit dar, den Kindern ein altersgerechtes Wettkampfformat zu bieten. Dabei

werden Steuerungsmerkmale wie die Feldgröße, Spieleranzahl, Ballgröße, Torgröße, Toranzahl, Spieldauer, Regeln, Rotation oder Organisation angepasst und variiert. ■ Tab. 14.8 zeigt den Vorschlag zur vertikalen Periodisierung nach Lochmann (2018).

Vergleicht man ein herkömmliches 7-gegen-7 mit einem 3-gegen-3 auf vier Tore (Lochmann, 2018) bzw. einem 5-gegen-5 (Bergmann et al., 2022), so zeigen sich in nahezu allen spielrelevanten Parametern Unterschiede. Die Kinder schießen in kleineren Spielformen mehr Tore, erreichen höhere Laufgeschwindigkeiten und körperliche Beanspruchungen, haben mehr Ballkontakte und spielen mehr Pässe (Lochmann, 2018). Außerdem gelingt es, eine höhere Häufigkeit an Spielentscheidungen herbeiführen und ansonsten passivere Spieler mehr zu involvieren (Bergmann et al., 2022). Der Deutsche Fußball Bund (2022a) kündigte an, dass ab der Saison 2024/2025 eine vertikale Periodisierung von der G- bis zur E-Jugend umgesetzt werden soll.

Exkurs: Tracking technischer Fußballaktionen

Viele der Studien im Kinderfußball basieren auf einer manuellen Erhebungsmethode der technischen Aktionen. Die neueren technologischen Entwicklungen erlauben es aber, dies automatisiert stattfinden zu lassen. Das Unternehmen *PlayerMaker* entwickelte Sensoren an den Schuhen, die technische Aktionen, wie Pässe, Dribblings und Schüsse, aber auch physische Parameter erheben und speichern können. Durch ein solches Tool können die entwicklungsrelevanten sportlichen Aktionen der Spieler im Verlauf des Ausbildungsprozesses evaluiert werden.

Neben der Ausbildung der Jugendspieler spielt aber auch die Selektion insbesondere im Leistungsbereich eine entscheidende Rolle. In ► Abschn. 10.4.5 wurde bereits der *Relative Age Effect* beschrieben. Dieser be-

■ **Tab. 14.8** Optimale vertikale Periodisierung über den Ausbildungsprozess. (Lochmann, 2018)

Merkmal	U6–U7	U8–U9	U10–U11	U12–U13	U14	U15
Spieleranzahl	2	3	5	7	9	11
Ballgröße	3	3	4	4	5	5
Feldgröße in m	16 × 20	28 × 22	40 × 25	55 × 40	70 × 60	100 × 60
Torgröße in m	2 × 1	2 × 1	5 × 2 oder 2 × 1	6 × 2	7,32 × 2,44	7,32 × 2,44
Toranzahl	4	4	2 oder 4	2	2	2
Rotation	1 pro Team bei Tor	1 pro Team bei Tor	2 pro Team/3 min	3 nach 20 min	4 nach 20 min.	5 nach 20 min.
Spieldauer	7 × 5 min	7 × 7 min	6 × 10 min	3 × 20 min	3 × 20 min.	3 × 25 min.
Regelsystem	8 m Schusszone Selbstpass	6 m Schusszone Selbstpass	Tore ab 20 m Selbstpass	Abseitslinie Selbstpass	Selbstpass	Selbstpass
Organisation	Festival, 3–12 Felder	Festival, 3–10 Felder	Festival, 3–6 Felder	Festival, 2–3 Felder	1 Feld	1 Feld

sagt, dass Kinder und Jugendliche, die zu Beginn des definierten Altersbereichs geboren sind, einen Leistungsvorteil besitzen. Dieser Effekt ist im Fußball ebenso zu beobachten. So ist in den Leistungszentren aufgrund der Selektion nach Jahrgängen insbesondere das erste Quartal überrepräsentiert (Mujika et al., 2009).

Neuere Untersuchungen erforschten jedoch neben dem chronologischen insbesondere auch das biologische Alter von Nachwuchsspielern. Um das biologische Alter der Kinder und Jugendlichen nachweisen zu können, entwickelten Mirwald et al. (2002) anthropometrische Referenzwerte durch die Erhebung der Körpergröße, Sitzhöhe und Beinlänge. Um das biologische Alter aber möglichst valide nachweisen zu können, ist ein bildgebendes Verfahren notwendig. Durch die Röntgen- oder Ultraschalldiagnostik des Handgelenks wird die Größe der Wachstumsfugen untersucht. Darüber wird das biologische Alter abgeleitet, welches eine Aussage darüber gibt, inwieweit das Längenwachstum einer Person im Verhältnis zur erwarteten Endgröße vorangeschritten ist.

Johnson et al. (2017) kommen zu dem Ergebnis, dass das biologische Alter einen deutlich größeren Effekt auf die Auswahlkriterien in den Jugendmannschaften der Proficlubs hat als etwa das Geburtsquartal der Spieler. ■ Abb. 14.18 zeigt die Ergebnisse einer Studie mit insgesamt 472 Fußballern von Manchester United und der Middle Eastern Sports Academy. Insbesondere in den älteren Jugendmannschaften nimmt der Anteil der frühentwickelten (akzelerierten) Spieler signifikant zu. Bedenkt man, dass in der Normbevölkerung der Anteil der akzelerierten Kinder und Jugendlichen etwa 16 % ausmacht, wird schnell klar, dass mit bis zu 74 % in den Nachwuchsmannschaften ein ungleiches Verhältnis vorliegt.

Um gegen diese Problematik vorzugehen, wird in den ersten Vereinen und Verbänden das sogenannte Biobanding durchgeführt. Dieses Konzept besagt, dass Nachwuchsspieler nach ihrem biologischen Alter in so genannte „Bands“ zum Training und Wettkampf gruppiert werden (Malina et al., 2019). Durch die Gruppierung entsteht eine homogenere Einbindung der Spieler sowie